Kế hoạch kiểm thử phần mềm

Hệ thống quản lý đặt lịch khám và khám bệnh từ xa
Phòng khám ngoại trú nhiều chi nhánh

Topic 2 Hồ sơ ứng dụng Visual Studio Phiên bản 2.3 Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Tài liệu xác định chiến lược, môi trường, dữ liệu giả, test case và tiêu chí nghiệm thu Topic 2. Mọi test case trong bộ hồ sơ có trạng thái NOT_RUN tại thời điểm biên soạn; không có kết quả runtime, coverage hoặc deploy được suy ra từ nội dung thiết kế.

Nhóm thực hiện gồm bốn vai trò M1 đến M4 theo handbook học phần. Các mã này biểu thị trách nhiệm thực hiện và kiểm tra trong backlog.

Mục lục

1 Phạm vi và chiến lược....5
2 Môi trường và dữ liệu....5
3 Thiết kế phép thử....5
4 Entry exit và quy trình defect....6
5 Danh mục test case....6
5.1 Tài khoản xác thực và phân quyền....6
5.2 Quản lý hồ sơ bệnh nhân....11
5.3 Quản lý bác sĩ chuyên khoa và lịch làm việc....15
5.4 Đặt lịch đổi lịch và hủy lịch....18
5.5 Tiếp nhận và quản lý lượt khám....21
5.6 Khám bệnh bệnh án và đơn thuốc điện tử....25
5.7 Khám bệnh từ xa qua video....30
5.8 Xác nhận và nhắc lịch SMS Email....33
5.9 Bảo mật và nhật ký truy cập bệnh án....37
6 Test rủi ro và tranh chấp....41
TC-X01 Tranh slot 20 người....41
TC-X02 Một bệnh nhân hai bác sĩ cùng giờ....41
TC-X03 Đổi lịch thất bại giữ chỗ cũ....41
TC-X04 Đổi và hủy đồng thời....41
TC-X05 Mất phản hồi sau đặt....41
TC-X06 Cùng key khác payload....42
TC-X07 Bác sĩ nghỉ không liên hệ được....42
TC-X08 Check-in trùng và retry....42
TC-X09 Check-in cạnh tranh hủy....42
TC-X10 Hủy check-in rồi nhận lại....42
TC-X11 Bác sĩ đang bận....42
TC-X12 Gián đoạn không hoàn tất....43
TC-X13 Hai cửa sổ lưu nháp....43
TC-X14 Mất mạng với nội dung chưa lưu....43
TC-X15 FINAL không ghi đè....43
TC-X16 Tác giả inactive bổ sung....43
TC-X17 Đơn thuốc thiếu trường....43
TC-X18 UNKNOWN khác NONE....43
TC-X19 Thuốc khớp dị ứng....44
TC-X20 Hiệu chỉnh đơn đồng thời....44
TC-X21 Mất audit khi đọc....44
TC-X22 Mất audit khi hoàn tất....44
TC-X23 Thu hồi quyền đang sửa....44
TC-X24 Quyền tiền sử sau hoàn tất....44
TC-X25 Một người mất video....45

TC-X26 Cả hai mất video quá hạn....45
TC-X27 Kết thúc provider không đáp ứng....45
TC-X28 Room người ngoài và link cũ....45
TC-X29 Bác sĩ mất mạng cần DIRECT....45
TC-X30 Email nhận rồi timeout....45
TC-X31 Callback giả trùng đảo thứ tự....46
TC-X32 SMS mô phỏng....46
TC-X33 Hủy tại biên cấp phép reminder....46
TC-X34 Backup lỗi....46
TC-X35 Restore sai khóa hoặc checksum....46
TC-X36 Audit giả sửa dữ liệu....46
TC-X37 Vắng mặt tới sau....47
TC-X38 Liên kết hồ sơ tranh chấp....47
TC-X39 Hoàn tất không thuốc....47
TC-X40 Tải PDF quyền đã mất....47
7 Test biên....47
TC-B01 Tự đổi/hủy 120 phút....47
TC-B02 Chuyển chi nhánh 60 phút....47
TC-B03 Tiếp nhận sớm 15 phút....48
TC-B04 Muộn 15 phút....48
TC-B05 Vào video sớm 10 phút....48
TC-B06 Nối lại 10 phút....48
TC-B07 Mở lịch 30 ngày....48
TC-B08 Thuốc và số lượng....48
TC-B09 Tiền sử trướC24 giờ....48
TC-B10 Token reset30 phút....48
TC-B11 Reminder đã qua....49
TC-B12 Đơn vị thời gian và nửa mở....49
8 Test chất lượng....49
TC-N01 Hiệu năng web....49
TC-N02 Toàn vẹn tranh chấp....49
TC-N03 Sẵn sàng demo....49
TC-N04 Truyền và mật khẩu....49
TC-N05 Phân quyền và thu hồi....50
TC-N06 Audit PHI....50
TC-N07 Mã hóa lưu trữ....50
TC-N08 Giới hạn dữ liệu demo....50
TC-N09 Phục hồi....50
TC-N10 Video....50
TC-N11 Nhắc lịch....51
TC-N12 Khả dụng thao tác....51

TC-N13 Tương thích và tiếp cận....51
TC-N14 Triển khai tái lập....51
TC-N15 Chất lượng kiểm thử....51
TC-N16 Bảo trì....51
TC-N17 Lưu giữ audit....52
TC-N18 Quan sát và vận hành....52
9 Automation CI và bằng chứng....52
10 Vai trò và lịch kiểm thử....52
Tài liệu tham chiếu....52

1 Phạm vi và chiến lược

Kiểm thử chín phân hệ MVP trên app WPF Windows (bốn role/hai chi nhánh) cùng ASP.NET Core Web API và PostgreSQL 17. Sử dụng xUnit policy tests, tích hợp DB, OpenAPI 3.1.1 contract, FlaUI UI Automation trên Windows, security/race/failure/NFR; tất cả test case chưa chạy vẫn NOT_RUN. Bổ sung Microsoft Playwright .NET APIRequest cho integration tests ở tầng HTTP, không điều khiển cửa sổ WPF.

Bảng 1 Cấp kiểm thử

Cấp	Công cụ và đối tượng	Bằng chứng
Unit	xUnit; Clock và policy nghiệp vụ; ngưỡng/state/allergy/role	coverage đo bằng coverlet≥60%; assertion và báo cáo nhánh
Integration	PostgreSQL 17 thật, migration, nhiều kết nối; exclusion/unique/transaction/audit	SQL invariants vàkết quả API; không dùng SQLite thayPostgres
API contract	ValidatorOAS/JSONSchema; các mã 401, 403, 404, 409, 422, 429 và 5xx; version/key	Schema validation và response fixtures không ghi PHI vào log
E2E	FlaUI với bốn vai trò/hai chi nhánh/keyboard và hỗ trợ tiếp cận Windows	Trace/ảnh dữ liệu giả và report gắn commit
Failure/security	Mô phỏng lỗi CSDL/audit/provider/network; IDOR/webhook/revoke	Log request_id vàtrạng thái trước và sau
Acceptance	k6, TLS, video hai mạng, usability và backup restore	Số đo thực, NFR threshold, run log vàdefect list

2 Môi trường và dữ liệu

Local/CI: Visual Studio + .NET SDK 10 có workload .NET desktop development, ASP.NET Core 10, OpenIddict và PostgreSQL 17; NuGet packages.lock.json là mục tiêu sau restore có kiểm soát; chưa có trong scaffold. Staging API HTTPS, worker, Daily video, Mailgun Email thật, SMS mock. UI test trên Windows 10/11, máy thật có camera/micro, WebView2 Runtime, PKCE system browser/loopback redirect. CI chạy Playwright API tests trên Linux khi API container/service khởi động, PostgreSQL service theo từng suite; FlaUI UI test tách riêng Windows interactive runner.

Bảng 2 Fixture giả và trách nhiệm

Mã	Nội dung	Người chuẩn bị
DSET-01	4actor; doctorD1, D2; patientP1, P2; adminA; receptionR1 ở B1 và R2 ở B2; tác giả inactive và staff khác scope	M2
DSET-02	B1/B2; chuyên khoa; ca DIRECT và VIDEO; slot 30 phút; buffer 59:59, 60:00 và 60:01; overlap và các khoảng liền kề	M2
DSET-03	RecordDRAFT/FINAL; addendum; RX DRAFT, ISSUED và SUPERSEDED; UNKNOWN, NONE và KNOWN với penicillin	M2 vàM4
DSET-04	Notification đến hạn/version cũ/timeout và callback; SMS mô phỏng; room mở hoặc terminal/generation cũ; hai participant	M3
DSET-05	100 audit allowed và 100 denied; digest và key ring cũ/new; backup hợp lệ, hỏng hoặc thiếu khóa;10 000 appointments cho NFR	M4

Không dùng dữ liệu bệnh nhân thật. Log test làm sạch PHI, token và secret; email nhận thuộc nhóm có quyền sử dụng và nội dung giả. Fixture có manifest IDs và clock để lặp lại. Test đổi và hủy giữ hai version cùng appointment; race chạy barrier trước transaction check, không chỉ gửi tuần tự.

3 Thiết kế phép thử

Equivalence partition cho trạng thái, actor và dị ứng; boundary value cho119:59/120:00/120:01,15 phút,10 phút,30 ngày,60 phút; decision table cho finalize RX và care policy; state transition cho sáu thực thể. Concurrency chạy với nhiều transaction và khóa thật; callback tests có signature hợp lệ hoặc sai, replay và sai thứ tự. Failure tests tách lỗi trước commit và sau commit hoặc mất HTTP response và provider nhận rồi timeout.

Bảng 3 Bảng quyết định hoàn tất

Record đủ	Đơn nháp	Chọn	Kết quả
Không	Bất kỳ	Bất kỳ	422; giữDRAFT/IN_PROGRESS
Có	Không	NONE	FINAL và COMPLETED, không có đơn
Có	Có hợp lệ	ISSUE	FINAL/COMPLETED/ISSUED cùng commit
Có	Có chưa hợp lệ	ISSUE	422; không phát hành một phần
Có	Có	DISCARD+lý do	FINAL/COMPLETED/DISCARDED
Có	Có	NONE hoặc DISCARD không có reason	422
Có	Bất kỳ	Bất kỳ, audit lỗi	503; rollback toàn bộ

Bảng 4 Bảng quyết định quyền đọc

Actor và quan hệ	Trạng thái hoặc thời gian	Phạm vi được trả
Patient chính chủ	FINAL	Kết quả, addenda và RX của mình; không DRAFT
Doctor được giao	Trước start−24 giờ	Không tiền sử
Doctor được giao	Trong cửa sổ và ca IN_PROGRESS	Tiền sử và nháp ca được giao
Doctor đã phụ trách	Sau COMPLETED	Chỉ ca đã phụ trách
Doctor bị thu hồi phân công	CANCELLED/NO_SHOW/ ABORTED	Không quyền tiền sử từ ca đó
Reception/Admin	Bất kỳ	Không PHI; lễ tânchỉ hành chính/admin metadata

4 Entry exit và quy trình defect

Entry gồm release SHA, OpenAPI và migration nhất quán; fixture, key và provider đủ; test runner và fault injection hoạt động; route HTTPS, worker và scheduler được kiểm tra smoke. Test không thể chạy do môi trường ghi BLOCKED và lý do, không ghi PASS. Unit và integration CI không cần provider thật; acceptance video và Email cần provider thật.

Exit:unit coverage tối thiểu 60%, mọi TC nghiệp vụ và quyền P1 bắt buộc PASS, mỗi FR và NFR có bằng chứng;0 blocker hoặc critical còn mở; NFR đo đạt với điều kiện đã quy định; restore ít nhất một lần đạt; release có URL thực vàSHA. Lỗi mức medium hoặc low có risk owner và lý do ghi nhận, không đượcđổi tiêu chí nghiệp vụ đã chốt để bỏ test failed.

Defect gồmDEF-ID, title, severity, FR/TC, commit, environment, steps, expected, actual, request_id, attachment dữ liệu giả, status, assignee và retest result. Blocker:không thể demo hoặc DB corrupt; Critical:lộ PHI, overbooking hoặc ghi đè FINAL; High:chức năng Must sai hoặc rollback hỏng; Medium/Low:UX và lỗi ít ảnh hưởng. M4 triage, M2 và M3 sửa, M1 xác định rủi ro; peer review và regression trước khi đóng defect.

5 Danh mục test case

TC-F cóba biến thể H hợp lệ, E ngoại lệ và A quyền; TC-X là rủi ro tranh chấp/failure; TC-B làbiên; TC-N làchất lượng. Cácbước và oracle được ghi để thực thi, không phải báo cáo đã chạy. Mỗi TC có liên kết FR/BR/UC hoặcNFR trongRTM. Gherkin trong Backlog phục vụtiêu chí chấp nhận của story; test case bên dưới bổ sung nhiều actor/lỗi cùng story.

5.1 Tài khoản xác thực và phân quyền

FR-01.1 Đăng ký và xác minh tài khoản

TC-F001-H H Luồng hợp lệ đăng ký và xác minh tài khoản; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chưa có tài khoản đã xác minh cho email; truy cập trang đăng ký. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chưa có tài khoản đã xác minh cho email; truy cập trang đăng ký. 2. Thực hiện gửi họ tên, email, mật khẩu và chấp nhận sử dụng dữ liệu demo 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Email chưa tồn tại tạo đúng một tài khoản; link dùng hai lần chỉ thành công lần đầu; sau 24 giờ bị từ chối. Trạng thái: Không có → PENDING → ACTIVE sau xác minh; gửi thư lỗi giữ PENDING.

TC-F001-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đăng ký và xác minh tài khoản; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chưa có tài khoản đã xác minh cho email; truy cập trang đăng ký. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chưa có tài khoản đã xác minh cho email; truy cập trang đăng ký. 2. Gây điều kiện lỗi: Email trùng trả thông báo chung; link hết hạn cho gửi lại tối đa 3 lần/giờ được quy định; chưa xác minh không đặt lịch. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Email trùng trả thông báo chung; link hết hạn cho gửi lại tối đa 3 lần/giờ được quy định; chưa xác minh không đặt lịch.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F001-A A Quyền và phạm vi đăng ký và xác minh tài khoản; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chưa có tài khoản đã xác minh cho email; truy cập trang đăng ký. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Truy cập công khai được phép với dữ liệu tối thiểu; không trả PHI, danh tính người đã đặt hoặc trạng thái email tồn tại; không cấp role staff từ dữ liệu client. Có rate limit và validation như actor hợp lệ.

Truy vết BR-03, BR-38; UC-01

FR-01.2 Đăng nhập

TC-F002-H H Luồng hợp lệ đăng nhập; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE đã xác minh; đăng xuất cần phiên hiện hữu. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản ACTIVE đã xác minh; đăng xuất cần phiên hiện hữu. 2. Thực hiện người dùng yêu cầu đăng nhập 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Đúng mật khẩu và ACTIVE tạo đúng một phiên; tài khoản inactive hoặc sai thông tin không nhận phiên; URL callback ngoài allowlist bị từ chối. Trạng thái: Không phiên → phiên hợp lệ; lỗi không cấp phiên.

TC-F002-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đăng nhập; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE đã xác minh; đăng xuất cần phiên hiện hữu. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản ACTIVE đã xác minh; đăng xuất cần phiên hiện hữu. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai mật khẩu, tài khoản khóa hoặc inactive không cấp phiên; thông báo không tiết lộ tồn tại email. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai mật khẩu, tài khoản khóa hoặc inactive không cấp phiên; thông báo không tiết lộ tồn tại email.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F002-A A Quyền và phạm vi đăng nhập; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE đã xác minh; đăng xuất cần phiên hiện hữu. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Truy cập công khai được phép với dữ liệu tối thiểu; không trả PHI, danh tính người đã đặt hoặc trạng thái email tồn tại; không cấp role staff từ dữ liệu client. Có rate limit và validation như actor hợp lệ.

Truy vết BR-02, BR-38; UC-02

FR-01.3 Khôi phục mật khẩu

TC-F003-H H Luồng hợp lệ khôi phục mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Reset có kênh email; đổi trong tài khoản cần phiên và mật khẩu hiện tại. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Reset có kênh email; đổi trong tài khoản cần phiên và mật khẩu hiện tại. 2. Thực hiện người dùng yêu cầu khôi phục hoặc gửi token khôi phục 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Token hết hạn, đã dùng hoặc sai không đổi mật khẩu; gửi lại làm token trước mất hiệu lực; email không tồn tại nhận cùng phản hồi. Trạng thái: Token chưa dùng → đã dùng; lỗi giữ mật khẩu cũ.

TC-F003-E E Ngoại lệ và toàn vẹn khôi phục mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Reset có kênh email; đổi trong tài khoản cần phiên và mật khẩu hiện tại. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Reset có kênh email; đổi trong tài khoản cần phiên và mật khẩu hiện tại. 2. Gây điều kiện lỗi: Token giả, hết hạn, đã dùng bị từ chối; đổi tại tài khoản cần mật khẩu hiện tại. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Token giả, hết hạn, đã dùng bị từ chối; đổi tại tài khoản cần mật khẩu hiện tại.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F003-A A Quyền và phạm vi khôi phục mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Reset có kênh email; đổi trong tài khoản cần phiên và mật khẩu hiện tại. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Truy cập công khai được phép với dữ liệu tối thiểu; không trả PHI, danh tính người đã đặt hoặc trạng thái email tồn tại; không cấp role staff từ dữ liệu client. Có rate limit và validation như actor hợp lệ.

Truy vết BR-38; UC-27

FR-01.4 Quản lý tài khoản nhân viên

TC-F004-H H Luồng hợp lệ quản lý tài khoản nhân viên; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; nhân viên thuộc phạm vi tổ chức; không tự đổi quyền thành nhân viên. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin ACTIVE; nhân viên thuộc phạm vi tổ chức; không tự đổi quyền thành nhân viên. 2. Thực hiện tạo/cập nhật/khóa tài khoản bác sĩ hoặc lễ tân; gán các chi nhánh được phép 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bệnh nhân gửi role=ADMIN bị từ chối; admin tạo lễ tân chỉ có đúng phạm vi đã gán. Trạng thái: Tạo nhân viên ACTIVE/chờ kích hoạt; khóa → inactive sau điều phối; lịch sử giữ nguyên.

TC-F004-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý tài khoản nhân viên; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; nhân viên thuộc phạm vi tổ chức; không tự đổi quyền thành nhân viên. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin ACTIVE; nhân viên thuộc phạm vi tổ chức; không tự đổi quyền thành nhân viên. 2. Gây điều kiện lỗi: Không khóa admin ACTIVE cuối cùng; bác sĩ còn ca tương lai phải điều phối trước khóa nghiệp vụ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không khóa admin ACTIVE cuối cùng; bác sĩ còn ca tương lai phải điều phối trước khóa nghiệp vụ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F004-A A Quyền và phạm vi quản lý tài khoản nhân viên; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; nhân viên thuộc phạm vi tổ chức; không tự đổi quyền thành nhân viên. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-16, BR-38; UC-03

FR-01.5 Thực thi phân quyền máy chủ

TC-F005-H H Luồng hợp lệ thực thi phân quyền máy chủ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, cả bằng ID trực tiếp. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, cả bằng ID trực tiếp. 2. Thực hiện mọi request tài nguyên đã xác thực, gồm truy cập bằng id trực tiếp 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Thay ID sang hồ sơ người khác hoặc lịch chi nhánh khác bị chặn ở mọi endpoint bảo vệ. Trạng thái: Quyền hợp lệ → trả dữ liệu tối thiểu; từ chối không đổi tài nguyên.

TC-F005-E E Ngoại lệ và toàn vẹn thực thi phân quyền máy chủ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, cả bằng ID trực tiếp. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, cả bằng ID trực tiếp. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai quyền trả 403 hoặc 404 nhất quán, không lộ hồ sơ; không tin role/branch/user từ client. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai quyền trả 403 hoặc 404 nhất quán, không lộ hồ sơ; không tin role/branch/user từ client.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F005-A A Quyền và phạm vi thực thi phân quyền máy chủ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có yêu cầu truy cập tài nguyên được bảo vệ, cả bằng ID trực tiếp. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-24, BR-39, BR-40; UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, UC-13, UC-14, UC-15, UC-16, UC-17, UC-18, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-23, UC-24, UC-25, UC-26, UC-27, UC-28, UC-29, UC-30, UC-31, UC-32, UC-33, UC-34, UC-35, UC-36, UC-37, UC-38, UC-39, UC-40, UC-41, UC-42, UC-43, UC-44, UC-45

FR-01.6 Quản lý phiên và chống dò mật khẩu

TC-F006-H H Luồng hợp lệ quản lý phiên và chống dò mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thử đăng nhập hoặc phiên đã tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có thử đăng nhập hoặc phiên đã tạo. 2. Thực hiện đăng nhập sai lặp hoặc phiên không hoạt động 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Sau ngưỡng request bị 429; tài khoản không bị khóa vĩnh viễn do người ngoài gây ra. Trạng thái: Phiên hợp lệ → hết hiệu lực sau ngưỡng; vượt thử sai → hạn chế tạm, không khóa vĩnh viễn.

TC-F006-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý phiên và chống dò mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thử đăng nhập hoặc phiên đã tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có thử đăng nhập hoặc phiên đã tạo. 2. Gây điều kiện lỗi: Giới hạn IP dùng chính sách proxy tin cậy; lỗi provider xác thực báo tạm gián đoạn, không bypass. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Giới hạn IP dùng chính sách proxy tin cậy; lỗi provider xác thực báo tạm gián đoạn, không bypass.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F006-A A Quyền và phạm vi quản lý phiên và chống dò mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thử đăng nhập hoặc phiên đã tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-38; UC-01, UC-02, UC-25, UC-26, UC-27

FR-01.7 Đăng xuất

TC-F007-H H Luồng hợp lệ đăng xuất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có phiên hoặc phiên đã hết hiệu lực. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có phiên hoặc phiên đã hết hiệu lực. 2. Thực hiện người dùng yêu cầu đăng xuất 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Phiên và token cũ bị chặn ở request tiếp theo; logout lặp không gây lỗi nghiệp vụ. Trạng thái: Phiên hiện tại → thu hồi.

TC-F007-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đăng xuất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có phiên hoặc phiên đã hết hiệu lực. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có token hoặc đã hết hạn. 2. Mô phỏng mất phản hồi khi revoke, thử lại idempotent và xóa token cục bộ bằng Windows DPAPI. 3. Thực hiện thao tác, đối chiếu server và app.

Then Mất phản hồi không tạo đăng xuất thành công giả; token không thể dùng lại, không có thay đổi một phần.

TC-F007-A A Quyền và phạm vi đăng xuất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có phiên hoặc phiên đã hết hiệu lực. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-02, BR-38; UC-25

FR-01.8 Đổi mật khẩu

TC-F008-H H Luồng hợp lệ đổi mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên hợp lệ và tài khoản ACTIVE. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Phiên hợp lệ và tài khoản ACTIVE. 2. Thực hiện người dùng gửi mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Đổi thành công thu hồi tất cả phiên; không ghi mật khẩu vào log. Trạng thái: Mật khẩu mới; mọi phiên cũ thu hồi.

TC-F008-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đổi mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên hợp lệ và tài khoản ACTIVE. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Phiên hợp lệ và tài khoản ACTIVE. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai mật khẩu hiện tại hoặc mật khẩu mới yếu: giữ hash cũ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai mật khẩu hiện tại hoặc mật khẩu mới yếu: giữ hash cũ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F008-A A Quyền và phạm vi đổi mật khẩu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên hợp lệ và tài khoản ACTIVE. Dữ liệu: Mọi vai trò; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-02, BR-38; UC-26

5.2 Quản lý hồ sơ bệnh nhân

FR-02.1 Tạo và cập nhật thông tin hành chính

TC-F009-H H Luồng hợp lệ tạo và cập nhật thông tin hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ hồ sơ hoặc lễ tân tiếp nhận có quyền; hồ sơ chưa inactive. Dữ liệu: Bệnh nhân và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đúng chủ hồ sơ hoặc lễ tân tiếp nhận có quyền; hồ sơ chưa inactive. 2. Thực hiện nhập họ tên, ngày sinh, liên hệ, giới tính nếu có, địa chỉ tùy chọn 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Ngày sinh tương lai bị từ chối; hai hồ sơ cùng tên/ngày sinh vẫn có mã riêng. Trạng thái: Chưa hồ sơ → ACTIVE; sửa tăng phiên bản, không đổi chủ; lỗi giữ bản cũ.

TC-F009-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tạo và cập nhật thông tin hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ hồ sơ hoặc lễ tân tiếp nhận có quyền; hồ sơ chưa inactive. Dữ liệu: Bệnh nhân và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đúng chủ hồ sơ hoặc lễ tân tiếp nhận có quyền; hồ sơ chưa inactive. 2. Gây điều kiện lỗi: Ngày sinh tương lai, tên trống hoặc liên hệ sai định dạng trả lỗi từng trường; không tự thay chủ sở hữu. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Ngày sinh tương lai, tên trống hoặc liên hệ sai định dạng trả lỗi từng trường; không tự thay chủ sở hữu.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F009-A A Quyền và phạm vi tạo và cập nhật thông tin hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ hồ sơ hoặc lễ tân tiếp nhận có quyền; hồ sơ chưa inactive. Dữ liệu: Bệnh nhân và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-03, BR-43, BR-44; UC-04

FR-02.2 Cập nhật sức khỏe tự khai

TC-F010-H H Luồng hợp lệ cập nhật sức khỏe tự khai; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân ACTIVE, đúng chủ hồ sơ; gửi version hiện hành. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bệnh nhân ACTIVE, đúng chủ hồ sơ; gửi version hiện hành. 2. Thực hiện bệnh nhân nhập hoặc cập nhật tiền sử, bệnh nền và dị ứng ở phần tự khai 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bệnh nhân không sửa phần chuyên môn; lưu tự khai cần audit; hai phiên sửa cùng version chỉ một bản được chấp nhận. Trạng thái: Giữ riêng tự khai/chuyên môn; tạo phiên bản mới; không đổi trạng thái dị ứng UNKNOWN thành NONE ngầm.

TC-F010-E E Ngoại lệ và toàn vẹn cập nhật sức khỏe tự khai; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân ACTIVE, đúng chủ hồ sơ; gửi version hiện hành. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bệnh nhân ACTIVE, đúng chủ hồ sơ; gửi version hiện hành. 2. Gây điều kiện lỗi: Bệnh nhân sửa mục bác sĩ xác nhận bị chặn; bác sĩ hết quyền phân công không cập nhật được. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Bệnh nhân sửa mục bác sĩ xác nhận bị chặn; bác sĩ hết quyền phân công không cập nhật được.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F010-A A Quyền và phạm vi cập nhật sức khỏe tự khai; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân ACTIVE, đúng chủ hồ sơ; gửi version hiện hành. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-23, BR-24, BR-39, BR-40, BR-44; UC-37

FR-02.3 Tìm kiếm hồ sơ hành chính

TC-F011-H H Luồng hợp lệ tìm kiếm hồ sơ hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân có mục đích tiếp nhận và quyền chi nhánh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lễ tân có mục đích tiếp nhận và quyền chi nhánh. 2. Thực hiện tra theo mã bn, tên, ngày sinh hoặc liên hệ trong mục đích tiếp nhận 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Kết quả không chứa chẩn đoán, đơn thuốc, ghi chú hoặc dị ứng; tìm số điện thoại có thể trả nhiều hồ sơ, không tự gộp. Trạng thái: Đọc hành chính, không sửa/gộp/đổi chủ hoặc trả PHI lâm sàng.

TC-F011-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tìm kiếm hồ sơ hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân có mục đích tiếp nhận và quyền chi nhánh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lễ tân có mục đích tiếp nhận và quyền chi nhánh. 2. Gây điều kiện lỗi: Kết quả tương tự phải yêu cầu đối chiếu; không tìm gần đúng rồi tự gộp; không cho export hàng loạt. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Kết quả tương tự phải yêu cầu đối chiếu; không tìm gần đúng rồi tự gộp; không cho export hàng loạt.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F011-A A Quyền và phạm vi tìm kiếm hồ sơ hành chính; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân có mục đích tiếp nhận và quyền chi nhánh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-03, BR-04; UC-05

FR-02.4 Tra cứu lịch sử khám

TC-F012-H H Luồng hợp lệ tra cứu lịch sử khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân đúng chủ hoặc bác sĩ trong quyền BR-24; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ được phân công; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bệnh nhân đúng chủ hoặc bác sĩ trong quyền BR-24; audit hoạt động. 2. Thực hiện mở hồ sơ và lọc ngày/chi nhánh 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bác sĩ chi nhánh B được giao bệnh nhân đọc được lịch sử A trong cửa sổ quyền; bác sĩ khác không đọc được. Trạng thái: Đọc kết quả theo quyền; không thay trạng thái record/appointment.

TC-F012-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tra cứu lịch sử khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân đúng chủ hoặc bác sĩ trong quyền BR-24; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ được phân công; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bệnh nhân đúng chủ hoặc bác sĩ trong quyền BR-24; audit hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Nháp không hiển thị cho bệnh nhân; mất audit không trả dữ liệu; bác sĩ không được phân công bị chặn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Nháp không hiển thị cho bệnh nhân; mất audit không trả dữ liệu; bác sĩ không được phân công bị chặn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F012-A A Quyền và phạm vi tra cứu lịch sử khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bệnh nhân đúng chủ hoặc bác sĩ trong quyền BR-24; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ được phân công; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-24, BR-25, BR-39, BR-40; UC-28

FR-02.5 Liên kết tài khoản với hồ sơ tiếp nhận

TC-F013-H H Luồng hợp lệ liên kết tài khoản với hồ sơ tiếp nhận; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản chưa liên kết hồ sơ khác; hồ sơ chưa có chủ; kênh liên hệ được xác minh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản chưa liên kết hồ sơ khác; hồ sơ chưa có chủ; kênh liên hệ được xác minh. 2. Thực hiện bệnh nhân đã có hồ sơ nhưng mới đăng ký tài khoản, yêu cầu liên kết 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Hai yêu cầu liên kết đồng thời chỉ một chủ sở hữu được ghi; tài khoản không đọc được hồ sơ trước xác minh. Trạng thái: owner trống → đúng tài khoản đã xác minh; tranh chấp/lỗi giữ owner cũ.

TC-F013-E E Ngoại lệ và toàn vẹn liên kết tài khoản với hồ sơ tiếp nhận; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản chưa liên kết hồ sơ khác; hồ sơ chưa có chủ; kênh liên hệ được xác minh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản chưa liên kết hồ sơ khác; hồ sơ chưa có chủ; kênh liên hệ được xác minh. 2. Gây điều kiện lỗi: Hồ sơ có chủ khác hoặc thiếu bằng chứng xác minh không được liên kết; không hỗ trợ tự nhận qua mã BN. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Hồ sơ có chủ khác hoặc thiếu bằng chứng xác minh không được liên kết; không hỗ trợ tự nhận qua mã BN.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F013-A A Quyền và phạm vi liên kết tài khoản với hồ sơ tiếp nhận; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản chưa liên kết hồ sơ khác; hồ sơ chưa có chủ; kênh liên hệ được xác minh. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-03, BR-04, BR-39, BR-44; UC-36

FR-02.6 Vô hiệu hóa hồ sơ và bảo toàn lịch sử

TC-F014-H H Luồng hợp lệ vô hiệu hóa hồ sơ và bảo toàn lịch sử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chính chủ hồ sơ hoặc lễ tân đúng chi nhánh; mọi lịch tương lai đã được xử lý có dấu vết. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chính chủ hồ sơ hoặc lễ tân đúng chi nhánh; mọi lịch tương lai đã được xử lý có dấu vết. 2. Thực hiện chủ hồ sơ hoặc lễ tân yêu cầu ngừng sử dụng hồ sơ 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Hồ sơ inactive vẫn xuất hiện trong lịch sử ca của bác sĩ có quyền, không còn trong đặt lịch mới. Trạng thái: ACTIVE → inactive; lịch sử và quyền xem ca cũ được giữ.

TC-F014-E E Ngoại lệ và toàn vẹn vô hiệu hóa hồ sơ và bảo toàn lịch sử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chính chủ hồ sơ hoặc lễ tân đúng chi nhánh; mọi lịch tương lai đã được xử lý có dấu vết. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chính chủ hồ sơ hoặc lễ tân đúng chi nhánh; mọi lịch tương lai đã được xử lý có dấu vết. 2. Gây điều kiện lỗi: Không hard delete hồ sơ đã phát sinh; hồ sơ có lịch tương lai chưa xử lý trả 409. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không hard delete hồ sơ đã phát sinh; hồ sơ có lịch tương lai chưa xử lý trả 409.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F014-A A Quyền và phạm vi vô hiệu hóa hồ sơ và bảo toàn lịch sử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Chính chủ hồ sơ hoặc lễ tân đúng chi nhánh; mọi lịch tương lai đã được xử lý có dấu vết. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-03, BR-43, BR-44; UC-04

FR-02.7 Xác minh sức khỏe chuyên môn

TC-F015-H H Luồng hợp lệ xác minh sức khỏe chuyên môn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Được giao encounter IN_PROGRESS; audit hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Được giao encounter IN_PROGRESS; audit hoạt động. 2. Thực hiện bác sĩ ghi xác minh tiền sử hoặc dị ứng 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then NONE phải là kết luận có nguồn; bệnh nhân không đổi nội dung bác sĩ xác minh. Trạng thái: Thêm phiên bản chuyên môn; tự khai giữ nguyên.

TC-F015-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xác minh sức khỏe chuyên môn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Được giao encounter IN_PROGRESS; audit hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Được giao encounter IN_PROGRESS; audit hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Version cũ hoặc quyền mất: không ghi. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Version cũ hoặc quyền mất: không ghi.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F015-A A Quyền và phạm vi xác minh sức khỏe chuyên môn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Được giao encounter IN_PROGRESS; audit hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-23, BR-24, BR-39, BR-40, BR-44, BR-49; UC-37

5.3 Quản lý bác sĩ chuyên khoa và lịch làm việc

FR-03.1 Quản lý chi nhánh chuyên khoa và bác sĩ

TC-F016-H H Luồng hợp lệ quản lý chi nhánh chuyên khoa và bác sĩ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; danh mục tham chiếu hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin ACTIVE; danh mục tham chiếu hợp lệ. 2. Thực hiện tạo danh mục chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ; gán bác sĩ cho chuyên khoa/chi nhánh 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bệnh nhân chỉ thấy bác sĩ/chuyên khoa ACTIVE có phục vụ tại chi nhánh đã chọn. Trạng thái: Tạo/cập nhật danh mục; stop new booking trước inactive nếu còn lịch; không xóa lịch sử.

TC-F016-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý chi nhánh chuyên khoa và bác sĩ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; danh mục tham chiếu hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin ACTIVE; danh mục tham chiếu hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Danh mục đã tham chiếu không xóa; bác sĩ không thuộc chi nhánh không tạo ca tại đó. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Danh mục đã tham chiếu không xóa; bác sĩ không thuộc chi nhánh không tạo ca tại đó.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F016-A A Quyền và phạm vi quản lý chi nhánh chuyên khoa và bác sĩ; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin ACTIVE; danh mục tham chiếu hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-06, BR-16, BR-43; UC-06

FR-03.2 Thiết lập và công bố ca làm

TC-F017-H H Luồng hợp lệ thiết lập và công bố ca làm; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ ACTIVE thuộc chi nhánh, giờ hoạt động xác định. Dữ liệu: Bác sĩ và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ ACTIVE thuộc chi nhánh, giờ hoạt động xác định. 2. Thực hiện nhập ngày, chi nhánh, start/end, khoảng nghỉ, hình thức direct/video 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Ca 08:00–10:00 với thời lượng 30 phút và không nghỉ sinh 4 slot hợp lệ. Trạng thái: Ca nháp → công bố; tạo slot hợp lệ; ca lỗi không công bố.

TC-F017-E E Ngoại lệ và toàn vẹn thiết lập và công bố ca làm; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ ACTIVE thuộc chi nhánh, giờ hoạt động xác định. Dữ liệu: Bác sĩ và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ ACTIVE thuộc chi nhánh, giờ hoạt động xác định. 2. Gây điều kiện lỗi: Ca ngoài giờ, ca trùng, thiếu 60 phút bị từ chối; ca nháp không đặt được. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Ca ngoài giờ, ca trùng, thiếu 60 phút bị từ chối; ca nháp không đặt được.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F017-A A Quyền và phạm vi thiết lập và công bố ca làm; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ ACTIVE thuộc chi nhánh, giờ hoạt động xác định. Dữ liệu: Bác sĩ và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-05, BR-06, BR-07, BR-42; UC-07

FR-03.3 Quản lý nghỉ và điều phối lịch bị ảnh hưởng

TC-F018-H H Luồng hợp lệ quản lý nghỉ và điều phối lịch bị ảnh hưởng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca đã công bố có nghỉ/sửa ảnh hưởng lịch; đủ quyền theo vai trò. Dữ liệu: Bác sĩ, quản trị viên và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Ca đã công bố có nghỉ/sửa ảnh hưởng lịch; đủ quyền theo vai trò. 2. Thực hiện đánh dấu nghỉ hoặc sửa ca đã có lịch 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Nghỉ ca có 3 lịch tạo 3 mục cần điều phối và giữ lịch sử đủ; không tự chuyển sang bác sĩ khác. Trạng thái: Ngừng nhận mới, lịch cũ giữ CONFIRMED chờ điều phối; đổi/hủy sau phản hồi.

TC-F018-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý nghỉ và điều phối lịch bị ảnh hưởng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca đã công bố có nghỉ/sửa ảnh hưởng lịch; đủ quyền theo vai trò. Dữ liệu: Bác sĩ, quản trị viên và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Ca đã công bố có nghỉ/sửa ảnh hưởng lịch; đủ quyền theo vai trò. 2. Gây điều kiện lỗi: Không xóa âm thầm lịch đã đặt; bác sĩ thay không có ca/không thuộc chuyên khoa thì từ chối. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không xóa âm thầm lịch đã đặt; bác sĩ thay không có ca/không thuộc chuyên khoa thì từ chối.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F018-A A Quyền và phạm vi quản lý nghỉ và điều phối lịch bị ảnh hưởng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca đã công bố có nghỉ/sửa ảnh hưởng lịch; đủ quyền theo vai trò. Dữ liệu: Bác sĩ, quản trị viên và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-07, BR-15, BR-16; UC-08

FR-03.4 Công bố lịch trống cho bệnh nhân

TC-F019-H H Luồng hợp lệ công bố lịch trống cho bệnh nhân; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bộ lọc hợp lệ; ca công bố, chi nhánh/bác sĩ còn nhận đặt. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bộ lọc hợp lệ; ca công bố, chi nhánh/bác sĩ còn nhận đặt. 2. Thực hiện lọc chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ, ngày, hình thức 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Slot đã được đặt không còn ở kết quả mới; endpoint không trả patient_id của lịch khác. Trạng thái: Chỉ đọc slot trống; không giữ chỗ khi mới xem.

TC-F019-E E Ngoại lệ và toàn vẹn công bố lịch trống cho bệnh nhân; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bộ lọc hợp lệ; ca công bố, chi nhánh/bác sĩ còn nhận đặt. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bộ lọc hợp lệ; ca công bố, chi nhánh/bác sĩ còn nhận đặt. 2. Gây điều kiện lỗi: Cache cũ chỉ phục vụ hiển thị; đặt phải kiểm tra lại trong giao dịch. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Cache cũ chỉ phục vụ hiển thị; đặt phải kiểm tra lại trong giao dịch.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F019-A A Quyền và phạm vi công bố lịch trống cho bệnh nhân; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bộ lọc hợp lệ; ca công bố, chi nhánh/bác sĩ còn nhận đặt. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Truy cập công khai được phép với dữ liệu tối thiểu; không trả PHI, danh tính người đã đặt hoặc trạng thái email tồn tại; không cấp role staff từ dữ liệu client. Có rate limit và validation như actor hợp lệ.

Truy vết BR-05, BR-06, BR-08, BR-09; UC-07

FR-03.5 Xem lịch công việc theo quyền

TC-F020-H H Luồng hợp lệ xem lịch công việc theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ xem lịch mình; lễ tân xem cơ sở được cấp. Dữ liệu: Bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ xem lịch mình; lễ tân xem cơ sở được cấp. 2. Thực hiện mở lịch ngày/tuần của mình hoặc chi nhánh được cấp 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bác sĩ thấy hai chi nhánh của mình nhưng không thấy lịch riêng bác sĩ khác. Trạng thái: Đọc lịch công việc, không trả nội dung bệnh án.

TC-F020-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xem lịch công việc theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ xem lịch mình; lễ tân xem cơ sở được cấp. Dữ liệu: Bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ xem lịch mình; lễ tân xem cơ sở được cấp. 2. Gây điều kiện lỗi: Lễ tân chọn chi nhánh ngoài quyền trả 403; không trả bệnh án trong calendar. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Lễ tân chọn chi nhánh ngoài quyền trả 403; không trả bệnh án trong calendar.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F020-A A Quyền và phạm vi xem lịch công việc theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ xem lịch mình; lễ tân xem cơ sở được cấp. Dữ liệu: Bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-07; UC-07, UC-40

FR-03.6 Kiểm soát xung đột toàn hệ thống

TC-F021-H H Luồng hợp lệ kiểm soát xung đột toàn hệ thống; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có đề nghị tạo/sửa ca hoặc lịch liên quan cùng bác sĩ. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có đề nghị tạo/sửa ca hoặc lịch liên quan cùng bác sĩ. 2. Thực hiện mọi tạo/sửa ca, slot, phân công bác sĩ hoặc đổi chi nhánh 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Hai ca liên chi nhánh cách 59 phút bị chặn; đúng 60 phút được phép nếu không có điều kiện khác vi phạm. Trạng thái: Hợp lệ → cập nhật toàn vẹn; xung đột → giữ lịch/ca cũ.

TC-F021-E E Ngoại lệ và toàn vẹn kiểm soát xung đột toàn hệ thống; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có đề nghị tạo/sửa ca hoặc lịch liên quan cùng bác sĩ. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có đề nghị tạo/sửa ca hoặc lịch liên quan cùng bác sĩ. 2. Gây điều kiện lỗi: Hai thao tác đồng thời phải tuần tự hóa theo khóa bác sĩ; kiểm tra bằng UI không đủ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Hai thao tác đồng thời phải tuần tự hóa theo khóa bác sĩ; kiểm tra bằng UI không đủ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F021-A A Quyền và phạm vi kiểm soát xung đột toàn hệ thống; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có đề nghị tạo/sửa ca hoặc lịch liên quan cùng bác sĩ. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-07, BR-09, BR-44; UC-07

5.4 Đặt lịch đổi lịch và hủy lịch

FR-04.1 Tìm và chọn lịch khám

TC-F022-H H Luồng hợp lệ tìm và chọn lịch khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có hồ sơ ACTIVE của chính mình và bộ lọc lịch. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có hồ sơ ACTIVE của chính mình và bộ lọc lịch. 2. Thực hiện chọn chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ, hình thức, slot và lý do khám ngắn 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Có thể chọn slot VIDEO và DIRECT riêng; chi nhánh luôn xuất hiện trong trang xác nhận. Trạng thái: Lựa chọn chưa tạo Appointment/chưa giữ slot.

TC-F022-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tìm và chọn lịch khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có hồ sơ ACTIVE của chính mình và bộ lọc lịch. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có hồ sơ ACTIVE của chính mình và bộ lọc lịch. 2. Gây điều kiện lỗi: Không có slot hiển thị hướng dẫn đổi bộ lọc; không đưa waitlist vào MVP. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không có slot hiển thị hướng dẫn đổi bộ lọc; không đưa waitlist vào MVP.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F022-A A Quyền và phạm vi tìm và chọn lịch khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có hồ sơ ACTIVE của chính mình và bộ lọc lịch. Dữ liệu: Bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Truy cập công khai được phép với dữ liệu tối thiểu; không trả PHI, danh tính người đã đặt hoặc trạng thái email tồn tại; không cấp role staff từ dữ liệu client. Có rate limit và validation như actor hợp lệ.

Truy vết BR-05, BR-06, BR-08, BR-12; UC-09

FR-04.2 Đặt lịch có chống trùng

TC-F023-H H Luồng hợp lệ đặt lịch có chống trùng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hồ sơ ACTIVE, slot công bố trong cửa sổ, actor có quyền. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Hồ sơ ACTIVE, slot công bố trong cửa sổ, actor có quyền. 2. Thực hiện gửi slot_id, patient_id được phép và idempotency key 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then 20 request độc lập vào một slot chỉ đúng 1 thành công; retry cùng khóa trả cùng appointment_id. Trạng thái: Chưa lịch → CONFIRMED cùng phân công/sự kiện thông báo; thất bại không giữ chỗ.

TC-F023-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đặt lịch có chống trùng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hồ sơ ACTIVE, slot công bố trong cửa sổ, actor có quyền. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Hồ sơ ACTIVE, slot công bố trong cửa sổ, actor có quyền. 2. Gây điều kiện lỗi: Slot vừa hết, bệnh nhân/bác sĩ trùng giờ, inactive trả 409; rollback không tạo bản ghi dở. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Slot vừa hết, bệnh nhân/bác sĩ trùng giờ, inactive trả 409; rollback không tạo bản ghi dở.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F023-A A Quyền và phạm vi đặt lịch có chống trùng; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hồ sơ ACTIVE, slot công bố trong cửa sổ, actor có quyền. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-05, BR-07, BR-08, BR-09, BR-10, BR-11, BR-24; UC-09

FR-04.3 Xem chi tiết và lịch sử lịch hẹn

TC-F024-H H Luồng hợp lệ xem chi tiết và lịch sử lịch hẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ/phân công/chi nhánh, lịch tồn tại. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đúng chủ/phân công/chi nhánh, lịch tồn tại. 2. Thực hiện mở lịch của mình, được giao hoặc chi nhánh phụ trách 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Mỗi lịch đổi giữ được start cũ/mới và tác giả; bệnh nhân chỉ thấy lịch của mình. Trạng thái: Đọc lịch và history; không sửa giờ hẹn hoặc record.

TC-F024-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xem chi tiết và lịch sử lịch hẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ/phân công/chi nhánh, lịch tồn tại. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đúng chủ/phân công/chi nhánh, lịch tồn tại. 2. Gây điều kiện lỗi: Không lộ nội dung nội bộ chỉ dành nhân viên; ID người khác bị chặn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không lộ nội dung nội bộ chỉ dành nhân viên; ID người khác bị chặn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F024-A A Quyền và phạm vi xem chi tiết và lịch sử lịch hẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đúng chủ/phân công/chi nhánh, lịch tồn tại. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-13, BR-14; UC-41

FR-04.4 Đổi lịch nguyên tử

TC-F025-H H Luồng hợp lệ đổi lịch nguyên tử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED, đủ ngưỡng/quyền; phiên bản và slot mới hợp lệ. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED, đủ ngưỡng/quyền; phiên bản và slot mới hợp lệ. 2. Thực hiện gửi appointment_id, slot mới, expected_version và lý do 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Tại đúng 120 phút đổi được; tại 119 phút 59 giây bị chặn; đổi thất bại vẫn còn chỗ cũ. Trạng thái: CONFIRMED slot cũ → CONFIRMED slot mới, phiên bản mới; lỗi giữ ID/slot/phiên bản cũ.

TC-F025-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đổi lịch nguyên tử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED, đủ ngưỡng/quyền; phiên bản và slot mới hợp lệ. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED, đủ ngưỡng/quyền; phiên bản và slot mới hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Dưới 2 giờ bệnh nhân bị chặn; slot mới bị lấy hoặc version cũ trả 409 và giữ lịch cũ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Dưới 2 giờ bệnh nhân bị chặn; slot mới bị lấy hoặc version cũ trả 409 và giữ lịch cũ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F025-A A Quyền và phạm vi đổi lịch nguyên tử; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED, đủ ngưỡng/quyền; phiên bản và slot mới hợp lệ. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-07, BR-08, BR-09, BR-10, BR-12, BR-13, BR-24, BR-35, BR-44; UC-10

FR-04.5 Hủy lịch có lưu dấu

TC-F026-H H Luồng hợp lệ hủy lịch có lưu dấu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đủ ngưỡng hoặc lễ tân xử lý có lý do trước khám. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED; đủ ngưỡng hoặc lễ tân xử lý có lý do trước khám. 2. Thực hiện gửi appointment_id, expected_version, lý do hủy 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Slot được đặt lại sau commit hủy; lịch hủy không nhận reminder hoặc join token mới. Trạng thái: CONFIRMED → CANCELLED; trả chỗ, thu hồi quyền ca và reminder cũ; hủy lặp không tạo hiệu ứng thêm.

TC-F026-E E Ngoại lệ và toàn vẹn hủy lịch có lưu dấu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đủ ngưỡng hoặc lễ tân xử lý có lý do trước khám. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED; đủ ngưỡng hoặc lễ tân xử lý có lý do trước khám. 2. Gây điều kiện lỗi: Lịch IN_PROGRESS/COMPLETED không hủy; lịch đã hủy trả trạng thái hiện tại không hủy lần hai. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Lịch IN_PROGRESS/COMPLETED không hủy; lịch đã hủy trả trạng thái hiện tại không hủy lần hai.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F026-A A Quyền và phạm vi hủy lịch có lưu dấu; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đủ ngưỡng hoặc lễ tân xử lý có lý do trước khám. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-10, BR-12, BR-14, BR-24, BR-32, BR-35, BR-44; UC-11

FR-04.6 Xử lý thay đổi do phòng khám

TC-F027-H H Luồng hợp lệ xử lý thay đổi do phòng khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có mục cần điều phối; lễ tân chi nhánh và phương án hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có mục cần điều phối; lễ tân chi nhánh và phương án hợp lệ. 2. Thực hiện bác sĩ nghỉ hoặc chi nhánh đóng; được quy định bác sĩ/slot thay thế 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bệnh nhân từ chối thay bác sĩ giữ bằng chứng xử lý và chỉ hủy theo quyết định được ghi nhận. Trạng thái: Chờ phản hồi → đổi CONFIRMED hoặc CANCELLED; chưa phản hồi giữ lịch cũ và chặn tiếp nhận ca không phục vụ.

TC-F027-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xử lý thay đổi do phòng khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có mục cần điều phối; lễ tân chi nhánh và phương án hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có mục cần điều phối; lễ tân chi nhánh và phương án hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Chưa liên hệ được thì giữ mục cần điều phối, chặn tiếp nhận khi bác sĩ không thể khám; không ghi đồng ý giả. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Chưa liên hệ được thì giữ mục cần điều phối, chặn tiếp nhận khi bác sĩ không thể khám; không ghi đồng ý giả.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F027-A A Quyền và phạm vi xử lý thay đổi do phòng khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có mục cần điều phối; lễ tân chi nhánh và phương án hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-07, BR-13, BR-15, BR-16, BR-24; UC-12

5.5 Tiếp nhận và quản lý lượt khám

FR-05.1 Tiếp nhận khám trực tiếp

TC-F028-H H Luồng hợp lệ tiếp nhận khám trực tiếp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đối chiếu bệnh nhân, đúng chi nhánh/hình thức/cửa sổ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED; đối chiếu bệnh nhân, đúng chi nhánh/hình thức/cửa sổ. 2. Thực hiện đối chiếu bệnh nhân, chi nhánh và appointment confirmed 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Double click hoặc hai máy tiếp nhận chỉ có 1 encounter; lễ tân không tiếp nhận VIDEO thay bác sĩ. Trạng thái: CONFIRMED → CHECKED_IN; encounter mới hoặc CHECKIN_CANCELLED → WAITING.

TC-F028-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tiếp nhận khám trực tiếp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đối chiếu bệnh nhân, đúng chi nhánh/hình thức/cửa sổ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. CONFIRMED; đối chiếu bệnh nhân, đúng chi nhánh/hình thức/cửa sổ. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai chi nhánh, đến quá sớm hoặc đã hủy bị chặn; đến muộn cần quyết định BR-18. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai chi nhánh, đến quá sớm hoặc đã hủy bị chặn; đến muộn cần quyết định BR-18.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F028-A A Quyền và phạm vi tiếp nhận khám trực tiếp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given CONFIRMED; đối chiếu bệnh nhân, đúng chi nhánh/hình thức/cửa sổ. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-17, BR-18, BR-21, BR-46, BR-54; UC-13

FR-05.2 Tiếp nhận người chưa có lịch

TC-F029-H H Luồng hợp lệ tiếp nhận người chưa có lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân cơ sở; bệnh nhân đã đối chiếu; có slot trống. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lễ tân cơ sở; bệnh nhân đã đối chiếu; có slot trống. 2. Thực hiện chọn/tạo hồ sơ và slot trống của chi nhánh 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Người đến trực tiếp có appointment và encounter liên kết; không làm trùng slot đã đặt online. Trạng thái: Chưa lịch → CONFIRMED → CHECKED_IN/WAITING; đặt xong tiếp nhận lỗi giữ lịch để retry.

TC-F029-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tiếp nhận người chưa có lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân cơ sở; bệnh nhân đã đối chiếu; có slot trống. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lễ tân cơ sở; bệnh nhân đã đối chiếu; có slot trống. 2. Gây điều kiện lỗi: Hết slot không tạo encounter; thiếu xác minh thông tin yêu cầu đối chiếu. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Hết slot không tạo encounter; thiếu xác minh thông tin yêu cầu đối chiếu.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F029-A A Quyền và phạm vi tiếp nhận người chưa có lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lễ tân cơ sở; bệnh nhân đã đối chiếu; có slot trống. Dữ liệu: Lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-09, BR-17, BR-20; UC-39

FR-05.3 Quản lý danh sách chờ và bắt đầu khám

TC-F030-H H Luồng hợp lệ quản lý danh sách chờ và bắt đầu khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING đúng bác sĩ, chưa có ca khác IN_PROGRESS. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter WAITING đúng bác sĩ, chưa có ca khác IN_PROGRESS. 2. Thực hiện chọn encounter waiting được giao trong danh sách ngày 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Hai request bắt đầu hai lượt của một bác sĩ chỉ một lượt IN_PROGRESS. Trạng thái: WAITING/CHECKED_IN → IN_PROGRESS cho lượt/lịch; giờ hẹn không đổi.

TC-F030-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý danh sách chờ và bắt đầu khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING đúng bác sĩ, chưa có ca khác IN_PROGRESS. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter WAITING đúng bác sĩ, chưa có ca khác IN_PROGRESS. 2. Gây điều kiện lỗi: Bác sĩ khác, ca ABORTED, phiên bản cũ hoặc đã có ca IN_PROGRESS bị chặn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Bác sĩ khác, ca ABORTED, phiên bản cũ hoặc đã có ca IN_PROGRESS bị chặn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F030-A A Quyền và phạm vi quản lý danh sách chờ và bắt đầu khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING đúng bác sĩ, chưa có ca khác IN_PROGRESS. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-21, BR-22, BR-24, BR-44; UC-14, UC-43

FR-05.4 Ghi nhận đến muộn và vắng mặt

TC-F031-H H Luồng hợp lệ ghi nhận đến muộn và vắng mặt; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch CONFIRMED chưa tiếp nhận; người xử lý đúng ca hoặc chi nhánh; NO_SHOW chỉ khi đã kiểm tra bệnh nhân chưa có mặt hoặc vào chờ video. Dữ liệu: Lễ tân hoặc bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lịch CONFIRMED chưa tiếp nhận; người xử lý đúng ca hoặc chi nhánh; NO_SHOW chỉ khi đã kiểm tra bệnh nhân chưa có mặt hoặc vào chờ video. 2. Thực hiện qua start+15 phút nhưng chưa tiếp nhận 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Không tự kết luận vắng bằng cron; chỉ NO_SHOW khi chưa có mặt và chưa tiếp nhận; đến muộn được nhận có lý do hoặc điều phối, không tự chiếm slot kế tiếp. Trạng thái: CONFIRMED → NO_SHOW hoặc tiếp nhận/điều phối có quyết định; không tự chuyển bằng thời gian.

TC-F031-E E Ngoại lệ và toàn vẹn ghi nhận đến muộn và vắng mặt; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch CONFIRMED chưa tiếp nhận; người xử lý đúng ca hoặc chi nhánh; NO_SHOW chỉ khi đã kiểm tra bệnh nhân chưa có mặt hoặc vào chờ video. Dữ liệu: Lễ tân hoặc bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lịch CONFIRMED chưa tiếp nhận; người xử lý đúng ca hoặc chi nhánh; NO_SHOW chỉ khi đã kiểm tra bệnh nhân chưa có mặt hoặc vào chờ video. 2. Gây điều kiện lỗi: Đúng +15 phút chưa vượt ngưỡng; đã CHECKED_IN/IN_PROGRESS hoặc đã có mặt không được ghi NO_SHOW. Bệnh nhân tới sau quyết định NO_SHOW hợp lệ phải đặt lịch mới. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Đúng +15 phút chưa vượt ngưỡng; đã CHECKED_IN/IN_PROGRESS hoặc đã có mặt không được ghi NO_SHOW. Bệnh nhân tới sau quyết định NO_SHOW hợp lệ phải đặt lịch mới.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F031-A A Quyền và phạm vi ghi nhận đến muộn và vắng mặt; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch CONFIRMED chưa tiếp nhận; người xử lý đúng ca hoặc chi nhánh; NO_SHOW chỉ khi đã kiểm tra bệnh nhân chưa có mặt hoặc vào chờ video. Dữ liệu: Lễ tân hoặc bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-18, BR-19; UC-15

FR-05.5 Gián đoạn lượt đang khám

TC-F032-H H Luồng hợp lệ gián đoạn lượt đang khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách ACTIVE; lý do bắt buộc. 2. Thực hiện bác sĩ không thể tiếp tục khám và gửi lý do gián đoạn 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Gián đoạn hợp lệ giữ nháp đã lưu, lý do và dấu vết; request lặp không tạo lượt mới; bệnh nhân không xem nháp ABORTED. Trạng thái: IN_PROGRESS → ABORTED; không mở lại.

TC-F032-E E Ngoại lệ và toàn vẹn gián đoạn lượt đang khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách ACTIVE; lý do bắt buộc. 2. Gây điều kiện lỗi: Lượt chưa bắt đầu, đã kết thúc hoặc version cũ bị từ chối; ABORTED không mở lại. Hủy tiếp nhận trước khám thuộc FR-05.7. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Lượt chưa bắt đầu, đã kết thúc hoặc version cũ bị từ chối; ABORTED không mở lại. Hủy tiếp nhận trước khám thuộc FR-05.7.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F032-A A Quyền và phạm vi gián đoạn lượt đang khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-21, BR-22, BR-31, BR-32; UC-16

FR-05.6 Đối chiếu vận hành lượt khám

TC-F033-H H Luồng hợp lệ đối chiếu vận hành lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đăng nhập đúng bác sĩ/cơ sở và bộ lọc hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân và bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đăng nhập đúng bác sĩ/cơ sở và bộ lọc hợp lệ. 2. Thực hiện lọc theo ngày, bác sĩ, chi nhánh và trạng thái 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Tổng số đếm bằng dữ liệu chi nhánh được lọc; số COMPLETED khớp các lượt hoàn tất. Trạng thái: Đọc danh sách và số lượng theo cùng phạm vi; không đổi lượt.

TC-F033-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đối chiếu vận hành lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đăng nhập đúng bác sĩ/cơ sở và bộ lọc hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân và bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Đăng nhập đúng bác sĩ/cơ sở và bộ lọc hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Không trả chẩn đoán hoặc thuốc cho lễ tân; không xây báo cáo doanh thu ngoài phạm vi. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không trả chẩn đoán hoặc thuốc cho lễ tân; không xây báo cáo doanh thu ngoài phạm vi.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F033-A A Quyền và phạm vi đối chiếu vận hành lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Đăng nhập đúng bác sĩ/cơ sở và bộ lọc hợp lệ. Dữ liệu: Lễ tân và bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-21, BR-22; UC-14, UC-40

FR-05.7 Hủy tiếp nhận trước khám

TC-F034-H H Luồng hợp lệ hủy tiếp nhận trước khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING, appointment CHECKED_IN. Dữ liệu: Lễ tân DIRECT hoặc bác sĩ VIDEO; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter WAITING, appointment CHECKED_IN. 2. Thực hiện người phụ trách yêu cầu hủy check-in có lý do 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Không tạo lượt thứ hai khi tiếp nhận lại; không mở ABORTED. Trạng thái: Encounter → CHECKIN_CANCELLED; appointment → CONFIRMED.

TC-F034-E E Ngoại lệ và toàn vẹn hủy tiếp nhận trước khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING, appointment CHECKED_IN. Dữ liệu: Lễ tân DIRECT hoặc bác sĩ VIDEO; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter WAITING, appointment CHECKED_IN. 2. Gây điều kiện lỗi: Ca đã bắt đầu hoặc version đổi: chặn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Ca đã bắt đầu hoặc version đổi: chặn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F034-A A Quyền và phạm vi hủy tiếp nhận trước khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING, appointment CHECKED_IN. Dữ liệu: Lễ tân DIRECT hoặc bác sĩ VIDEO; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-17, BR-21, BR-44, BR-54; UC-38

FR-05.8 Tiếp nhận khám video

TC-F035-H H Luồng hợp lệ tiếp nhận khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hai participant đúng quyền; từ start-10 phút, ca chưa bị điều phối không thể phục vụ. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Hai participant đúng quyền; từ start-10 phút, ca chưa bị điều phối không thể phục vụ. 2. Thực hiện bác sĩ nhận bệnh nhân phòng chờ video 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bệnh nhân tự vào chờ không tạo IN_PROGRESS; bác sĩ đúng ca mới nhận. Trạng thái: Appointment → CHECKED_IN; encounter → WAITING.

TC-F035-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tiếp nhận khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hai participant đúng quyền; từ start-10 phút, ca chưa bị điều phối không thể phục vụ. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Hai participant đúng quyền; từ start-10 phút, ca chưa bị điều phối không thể phục vụ. 2. Gây điều kiện lỗi: Provider lỗi hoặc participant sai: không tiếp nhận. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Provider lỗi hoặc participant sai: không tiếp nhận.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F035-A A Quyền và phạm vi tiếp nhận khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Hai participant đúng quyền; từ start-10 phút, ca chưa bị điều phối không thể phục vụ. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-17, BR-21, BR-29, BR-30, BR-46, BR-54; UC-43

5.6 Khám bệnh bệnh án và đơn thuốc điện tử

FR-06.1 Lập và lưu nháp kết quả khám

TC-F036-H H Luồng hợp lệ lập và lưu nháp kết quả khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách, quyền và audit còn hiệu lực. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách, quyền và audit còn hiệu lực. 2. Thực hiện encounter in_progress; nhập triệu chứng, khám lâm sàng, chẩn đoán, hướng xử trí và tái khám nếu có 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Tải lại sau lưu thấy đúng bản nháp; bác sĩ khác và bệnh nhân không đọc được bản nháp. Trạng thái: Chưa record → DRAFT; sửa DRAFT tăng phiên bản; chỉ dữ liệu đã xác nhận lưu được bảo toàn.

TC-F036-E E Ngoại lệ và toàn vẹn lập và lưu nháp kết quả khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách, quyền và audit còn hiệu lực. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách, quyền và audit còn hiệu lực. 2. Gây điều kiện lỗi: Chẩn đoán trống cho phép lưu nháp nhưng không hoàn tất; xung đột version trả 409. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Chẩn đoán trống cho phép lưu nháp nhưng không hoàn tất; xung đột version trả 409.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F036-A A Quyền và phạm vi lập và lưu nháp kết quả khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter IN_PROGRESS, bác sĩ phụ trách, quyền và audit còn hiệu lực. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-22, BR-23, BR-24, BR-39, BR-40, BR-44, BR-48, BR-49; UC-17

FR-06.2 Hoàn tất bệnh án và lượt khám

TC-F037-H H Luồng hợp lệ hoàn tất bệnh án và lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS, record DRAFT đủ trường, đơn nháp đã giải quyết, audit ghi được. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. IN_PROGRESS, record DRAFT đủ trường, đơn nháp đã giải quyết, audit ghi được. 2. Thực hiện gửi expected_version và xác nhận hoàn tất sau kiểm tra 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Thiếu trường lâm sàng hoặc đơn nháp chưa được giải quyết trả 422; audit lỗi không lưu FINAL; hợp lệ lưu FINAL/COMPLETED/ISSUED toàn vẹn và không mở lại. Trạng thái: DRAFT → FINAL; Encounter/Appointment → COMPLETED; đơn nếu có → ISSUED; cùng một kết quả toàn vẹn.

TC-F037-E E Ngoại lệ và toàn vẹn hoàn tất bệnh án và lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS, record DRAFT đủ trường, đơn nháp đã giải quyết, audit ghi được. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. IN_PROGRESS, record DRAFT đủ trường, đơn nháp đã giải quyết, audit ghi được. 2. Gây điều kiện lỗi: Thiếu trường, đơn nháp chưa được xử lý hoặc audit lỗi rollback; không bắt buộc kê đơn khi không cần thuốc. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Thiếu trường, đơn nháp chưa được xử lý hoặc audit lỗi rollback; không bắt buộc kê đơn khi không cần thuốc.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F037-A A Quyền và phạm vi hoàn tất bệnh án và lượt khám; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS, record DRAFT đủ trường, đơn nháp đã giải quyết, audit ghi được. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-22, BR-25, BR-26, BR-40, BR-44, BR-49, BR-53; UC-35

FR-06.3 Lập và phát hành đơn thuốc

TC-F038-H H Luồng hợp lệ lập và phát hành đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS; bác sĩ phụ trách; danh mục demo hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. IN_PROGRESS; bác sĩ phụ trách; danh mục demo hoạt động. 2. Thực hiện thêm các dòng thuốc từ danh mục demo, liều, đường dùng, ngày và hướng dẫn 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Đơn ISSUED giữ nguyên tên/hàm lượng dù danh mục đổi; mọi dòng có đủ trường bắt buộc. Trạng thái: Chưa đơn → DRAFT; phát hành cùng hoàn tất → ISSUED; không phát hành riêng khi encounter còn IN_PROGRESS.

TC-F038-E E Ngoại lệ và toàn vẹn lập và phát hành đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS; bác sĩ phụ trách; danh mục demo hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. IN_PROGRESS; bác sĩ phụ trách; danh mục demo hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Số lượng <=0, thiếu liều hoặc ngày bị chặn; thuốc inactive không dùng cho đơn mới, giữ tên snapshot trong đơn cũ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Số lượng <=0, thiếu liều hoặc ngày bị chặn; thuốc inactive không dùng cho đơn mới, giữ tên snapshot trong đơn cũ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F038-A A Quyền và phạm vi lập và phát hành đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS; bác sĩ phụ trách; danh mục demo hoạt động. Dữ liệu: Bác sĩ đang phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-25, BR-26, BR-27, BR-28, BR-40; UC-18, UC-35

FR-06.4 Cảnh báo dị ứng khi kê đơn

TC-F039-H H Luồng hợp lệ cảnh báo dị ứng khi kê đơn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có dòng thuốc và thông tin dị ứng có nguồn. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có dòng thuốc và thông tin dị ứng có nguồn. 2. Thực hiện thuốc được chọn trùng thuốc/nhóm dị ứng được cấu hình 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then KNOWN khớp thuốc cần đổi hoặc override từng dòng; UNKNOWN cần xác minh hoặc xác nhận đã đánh giá kèm lý do; không tự chuyển UNKNOWN thành NONE. Trạng thái: Đơn vẫn DRAFT đến khi đổi thuốc hoặc ghi lý do; cảnh báo không tự chẩn đoán.

TC-F039-E E Ngoại lệ và toàn vẹn cảnh báo dị ứng khi kê đơn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có dòng thuốc và thông tin dị ứng có nguồn. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có dòng thuốc và thông tin dị ứng có nguồn. 2. Gây điều kiện lỗi: Dị ứng chưa biết hiển thị cảnh báo thiếu dữ liệu; không tuyên bố an toàn do không có cảnh báo. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Dị ứng chưa biết hiển thị cảnh báo thiếu dữ liệu; không tuyên bố an toàn do không có cảnh báo.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F039-A A Quyền và phạm vi cảnh báo dị ứng khi kê đơn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có dòng thuốc và thông tin dị ứng có nguồn. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-23, BR-26, BR-27, BR-47; UC-18, UC-30, UC-35

FR-06.5 Bổ sung bệnh án hoàn tất

TC-F040-H H Luồng hợp lệ bổ sung bệnh án hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Record FINAL, tác giả ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả còn ACTIVE; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Record FINAL, tác giả ACTIVE; lý do bắt buộc. 2. Thực hiện tác giả gửi nội dung bổ sung bệnh án đã final và lý do 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bổ sung không đổi bản gốc; người khác và tác giả inactive bị chặn; hai bản bổ sung dùng cùng version chỉ một được ghi. Trạng thái: Record vẫn FINAL; thêm addendum mới.

TC-F040-E E Ngoại lệ và toàn vẹn bổ sung bệnh án hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Record FINAL, tác giả ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả còn ACTIVE; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Record FINAL, tác giả ACTIVE; lý do bắt buộc. 2. Gây điều kiện lỗi: Không sửa bản gốc; thiếu lý do, sai tác giả, inactive hoặc version cũ bị từ chối. Hiệu chỉnh đơn thuộc FR-06.7. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không sửa bản gốc; thiếu lý do, sai tác giả, inactive hoặc version cũ bị từ chối. Hiệu chỉnh đơn thuộc FR-06.7.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F040-A A Quyền và phạm vi bổ sung bệnh án hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Record FINAL, tác giả ACTIVE; lý do bắt buộc. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả còn ACTIVE; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-25, BR-39, BR-40, BR-44, BR-45; UC-19

FR-06.6 Xem kết quả đã hoàn tất

TC-F041-H H Luồng hợp lệ xem kết quả đã hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter COMPLETED, kết quả thuộc quyền, audit ghi được. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ có quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter COMPLETED, kết quả thuộc quyền, audit ghi được. 2. Thực hiện chọn kết quả/đơn issued của encounter completed 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Không trả DRAFT/ABORTED cho bệnh nhân; không trả PHI cho lễ tân/admin; audit lỗi không trả dữ liệu. Trạng thái: Chỉ đọc/xuất bản FINAL/ISSUED và lịch sử; không phát hành hoặc chỉnh bản gốc.

TC-F041-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xem kết quả đã hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter COMPLETED, kết quả thuộc quyền, audit ghi được. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ có quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Encounter COMPLETED, kết quả thuộc quyền, audit ghi được. 2. Gây điều kiện lỗi: URL tài liệu riêng không public; bản nháp không export cho bệnh nhân; admin/lễ tân không tải bệnh án. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then URL tài liệu riêng không public; bản nháp không export cho bệnh nhân; admin/lễ tân không tải bệnh án.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F041-A A Quyền và phạm vi xem kết quả đã hoàn tất; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Encounter COMPLETED, kết quả thuộc quyền, audit ghi được. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ có quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-24, BR-25, BR-28, BR-39, BR-40; UC-29

FR-06.7 Hiệu chỉnh đơn đã phát hành

TC-F042-H H Luồng hợp lệ hiệu chỉnh đơn đã phát hành; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca COMPLETED; tác giả ACTIVE; đơn hiện hành ISSUED. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Ca COMPLETED; tác giả ACTIVE; đơn hiện hành ISSUED. 2. Thực hiện tác giả gửi đơn thay thế có lý do 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Chỉ một đơn ISSUED hiện hành; bệnh nhân xem được chuỗi và tải bản hiệu lực. Trạng thái: Đơn cũ → SUPERSEDED; đơn mới → ISSUED.

TC-F042-E E Ngoại lệ và toàn vẹn hiệu chỉnh đơn đã phát hành; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca COMPLETED; tác giả ACTIVE; đơn hiện hành ISSUED. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Ca COMPLETED; tác giả ACTIVE; đơn hiện hành ISSUED. 2. Gây điều kiện lỗi: Dữ liệu thiếu, quyền mất, version cũ hoặc audit lỗi: giữ đơn hiện hành. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Dữ liệu thiếu, quyền mất, version cũ hoặc audit lỗi: giữ đơn hiện hành.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F042-A A Quyền và phạm vi hiệu chỉnh đơn đã phát hành; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Ca COMPLETED; tác giả ACTIVE; đơn hiện hành ISSUED. Dữ liệu: Bác sĩ tác giả; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-25, BR-26, BR-27, BR-40, BR-44, BR-45, BR-47; UC-30

FR-06.8 Tải kết quả và đơn thuốc

TC-F043-H H Luồng hợp lệ tải kết quả và đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Kết quả FINAL và quyền còn hiệu lực; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc bác sĩ theo quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Kết quả FINAL và quyền còn hiệu lực; audit hoạt động. 2. Thực hiện người dùng tải bản kết quả hoặc đơn 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Không có URL tệp công khai; mỗi lần tải kiểm tra quyền lại; bản PDF phân biệt ISSUED/SUPERSEDED. Trạng thái: Không đổi trạng thái nghiệp vụ; thêm audit xuất.

TC-F043-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tải kết quả và đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Kết quả FINAL và quyền còn hiệu lực; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc bác sĩ theo quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Kết quả FINAL và quyền còn hiệu lực; audit hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Audit hoặc render lỗi không trả tệp dở; link cũ không vượt quyền. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Audit hoặc render lỗi không trả tệp dở; link cũ không vượt quyền.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F043-A A Quyền và phạm vi tải kết quả và đơn thuốc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Kết quả FINAL và quyền còn hiệu lực; audit hoạt động. Dữ liệu: Bệnh nhân hoặc bác sĩ theo quyền; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-24, BR-25, BR-28, BR-39, BR-40; UC-42

5.7 Khám bệnh từ xa qua video

FR-07.1 Kiểm tra điều kiện khám từ xa

TC-F044-H H Luồng hợp lệ kiểm tra điều kiện khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch VIDEO thuộc bệnh nhân; HTTPS và máy Windows 10/11 có camera/micro, WebView2 Runtime và quyền Windows. Dữ liệu: DSET-01 đến DSET-05, version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lịch VIDEO thuộc bệnh nhân và máy Windows đủ điều kiện. 2. Mở appointment VIDEO; kiểm tra WebView2 WebRTC, permission mic/camera, mạng, consent. 3. Đọc phản hồi và đối chiếu phiên server.

Then Thiết bị từ chối mic có thông báo cụ thể; không cấp token nếu chưa xác nhận tham gia. Trạng thái: Chưa consent → consent theo phiên/lịch; chưa bắt đầu Encounter.

TC-F044-E E Ngoại lệ và toàn vẹn kiểm tra điều kiện khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch VIDEO thuộc bệnh nhân; HTTPS và máy Windows 10/11 có WebView2/camera/micro. Dữ liệu: DSET-01 đến DSET-05, version hiện hành.

When 1. Mở lịch video trên WPF. 2. Từ chối quyền mic/camera Windows hoặc WebView2, kiểm tra hướng dẫn và không tự tiếp nhận; DIRECT không có nút video. 3. Đối chiếu trước/sau.

Then Từ chối mic/camera báo cách xử lý, không tự tiếp nhận; DIRECT không có nút vào video.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F044-A A Quyền và phạm vi kiểm tra điều kiện khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lịch VIDEO thuộc bệnh nhân; HTTPS và máy Windows 10/11 có camera/micro + WebView2, quyền phù hợp.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-29, BR-30, BR-32, BR-33; UC-20

FR-07.2 Vào phòng chờ và cấp token

TC-F045-H H Luồng hợp lệ vào phòng chờ và cấp token; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lần đầu đúng cửa sổ, lịch CONFIRMED; nối lại theo BR-31; đúng hai participant. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lần đầu đúng cửa sổ, lịch CONFIRMED; nối lại theo BR-31; đúng hai participant. 2. Thực hiện yêu cầu join đúng cửa sổ br-29–30 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Người biết room_id nhưng không có quyền không vào; join phòng chờ chưa làm encounter IN_PROGRESS. Trạng thái: Video CREATED → WAITING; không bắt đầu ca; không cấp quyền nếu lịch đã hủy/kết thúc.

TC-F045-E E Ngoại lệ và toàn vẹn vào phòng chờ và cấp token; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lần đầu đúng cửa sổ, lịch CONFIRMED; nối lại theo BR-31; đúng hai participant. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lần đầu đúng cửa sổ, lịch CONFIRMED; nối lại theo BR-31; đúng hai participant. 2. Gây điều kiện lỗi: Sớm hơn 10 phút, lịch CANCELLED/NO_SHOW hoặc người ngoài bị chặn; không dùng room public. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sớm hơn 10 phút, lịch CANCELLED/NO_SHOW hoặc người ngoài bị chặn; không dùng room public.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F045-A A Quyền và phạm vi vào phòng chờ và cấp token; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lần đầu đúng cửa sổ, lịch CONFIRMED; nối lại theo BR-31; đúng hai participant. Dữ liệu: Bệnh nhân và bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-24, BR-29, BR-30, BR-32; UC-20

FR-07.3 Bắt đầu khám video

TC-F046-H H Luồng hợp lệ bắt đầu khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đúng ca ACTIVE; encounter WAITING, appointment CHECKED_IN; hai participant hiện diện; bác sĩ chưa có lượt IN_PROGRESS khác. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ đúng ca ACTIVE; encounter WAITING, appointment CHECKED_IN; hai participant hiện diện; bác sĩ chưa có lượt IN_PROGRESS khác. 2. Thực hiện bác sĩ yêu cầu bắt đầu lượt video đã tiếp nhận 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Bắt đầu hợp lệ chuyển lượt và lịch sang IN_PROGRESS, video ACTIVE; request lặp không tạo lượt mới; kết thúc cuộc gọi không tự hoàn tất bệnh án. Trạng thái: Video WAITING → ACTIVE; appointment CHECKED_IN → IN_PROGRESS; encounter WAITING → IN_PROGRESS.

TC-F046-E E Ngoại lệ và toàn vẹn bắt đầu khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đúng ca ACTIVE; encounter WAITING, appointment CHECKED_IN; hai participant hiện diện; bác sĩ chưa có lượt IN_PROGRESS khác. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ đúng ca ACTIVE; encounter WAITING, appointment CHECKED_IN; hai participant hiện diện; bác sĩ chưa có lượt IN_PROGRESS khác. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai bác sĩ, thiếu participant, version cũ, provider chưa được đối soát hoặc bác sĩ đang bận: giữ WAITING và không bắt đầu. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai bác sĩ, thiếu participant, version cũ, provider chưa được đối soát hoặc bác sĩ đang bận: giữ WAITING và không bắt đầu.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F046-A A Quyền và phạm vi bắt đầu khám video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đúng ca ACTIVE; encounter WAITING, appointment CHECKED_IN; hai participant hiện diện; bác sĩ chưa có lượt IN_PROGRESS khác. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-21, BR-22, BR-30, BR-31, BR-32; UC-43

FR-07.4 Kết nối lại và xử lý thiết bị

TC-F047-H H Luồng hợp lệ kết nối lại và xử lý thiết bị; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Video ACTIVE mất kết nối; Encounter IN_PROGRESS; room chưa đóng. Dữ liệu: Bác sĩ và bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Video ACTIVE mất kết nối; Encounter IN_PROGRESS; room chưa đóng. 2. Thực hiện mất mạng, refresh, đổi thiết bị hoặc token hết hạn khi đang khám 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Mất mạng 2 phút rồi nối lại vẫn cùng encounter/room; thiết bị thứ hai không thành participant thứ ba. Trạng thái: ACTIVE → DISCONNECTED → ACTIVE nếu đủ điều kiện; quá 10 phút → FAILED, encounter giữ IN_PROGRESS.

TC-F047-E E Ngoại lệ và toàn vẹn kết nối lại và xử lý thiết bị; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Video ACTIVE mất kết nối; Encounter IN_PROGRESS; room chưa đóng. Dữ liệu: Bác sĩ và bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Video ACTIVE mất kết nối; Encounter IN_PROGRESS; room chưa đóng. 2. Gây điều kiện lỗi: Quá 10 phút bác sĩ quyết định gián đoạn/hoàn tất có lý do; lịch đã kết thúc không reconnect. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Quá 10 phút bác sĩ quyết định gián đoạn/hoàn tất có lý do; lịch đã kết thúc không reconnect.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F047-A A Quyền và phạm vi kết nối lại và xử lý thiết bị; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Video ACTIVE mất kết nối; Encounter IN_PROGRESS; room chưa đóng. Dữ liệu: Bác sĩ và bệnh nhân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-29, BR-31, BR-32, BR-52; UC-21

FR-07.5 Bảo vệ riêng tư của phiên video

TC-F048-H H Luồng hợp lệ bảo vệ riêng tư của phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ phụ trách kết thúc hoặc lịch hủy/ca kết thúc. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ phụ trách kết thúc hoặc lịch hủy/ca kết thúc. 2. Thực hiện tạo room, nhận callback, kết thúc hoặc hủy lịch 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Room cũ sau hủy/kết thúc không cấp token mới và không chấp nhận reconnect; không có media trong storage. Trạng thái: Phiên → ENDED/FAILED; quyền tham gia thu hồi; không cấp lại cho phiên terminal.

TC-F048-E E Ngoại lệ và toàn vẹn bảo vệ riêng tư của phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ phụ trách kết thúc hoặc lịch hủy/ca kết thúc. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ phụ trách kết thúc hoặc lịch hủy/ca kết thúc. 2. Gây điều kiện lỗi: Callback giả không đổi session; hủy lịch thu hồi room access; nếu provider không hỗ trợ thu hồi thì không đạt NFR-10. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Callback giả không đổi session; hủy lịch thu hồi room access; nếu provider không hỗ trợ thu hồi thì không đạt NFR-10.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F048-A A Quyền và phạm vi bảo vệ riêng tư của phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ phụ trách kết thúc hoặc lịch hủy/ca kết thúc. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-29, BR-30, BR-32, BR-52; UC-20

FR-07.6 Chuyển hướng khi không thể khám từ xa

TC-F049-H H Luồng hợp lệ chuyển hướng khi không thể khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đánh giá không đủ điều kiện khám từ xa hoặc sự cố không khắc phục. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ đánh giá không đủ điều kiện khám từ xa hoặc sự cố không khắc phục. 2. Thực hiện không đủ thông tin, thiết bị lỗi kéo dài hoặc triệu chứng cần khám trực tiếp 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Chuyển trực tiếp sinh lịch mới nếu có slot và giữ liên kết lý do với ca video cũ. Trạng thái: Encounter ABORTED hoặc COMPLETED nếu đủ BR-22; lịch DIRECT mới tách biệt nếu có slot.

TC-F049-E E Ngoại lệ và toàn vẹn chuyển hướng khi không thể khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đánh giá không đủ điều kiện khám từ xa hoặc sự cố không khắc phục. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Bác sĩ đánh giá không đủ điều kiện khám từ xa hoặc sự cố không khắc phục. 2. Gây điều kiện lỗi: Không tự chèn vào lịch bác sĩ; không gắn nhãn khám hoàn tất nếu bác sĩ chưa xác nhận. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không tự chèn vào lịch bác sĩ; không gắn nhãn khám hoàn tất nếu bác sĩ chưa xác nhận.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F049-A A Quyền và phạm vi chuyển hướng khi không thể khám từ xa; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Bác sĩ đánh giá không đủ điều kiện khám từ xa hoặc sự cố không khắc phục. Dữ liệu: Bác sĩ; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-22, BR-31, BR-33; UC-31

FR-07.7 Kết thúc phiên video

TC-F050-H H Luồng hợp lệ kết thúc phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên chưa terminal hoặc cần retry cleanup. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách hoặc sự kiện đóng ca; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Phiên chưa terminal hoặc cần retry cleanup. 2. Thực hiện bác sĩ kết thúc hoặc lịch/ca được đóng 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Sau đóng không cấp token mới; lỗi provider không được hiển thị đã đóng vật lý; encounter chưa đủ dữ liệu vẫn chưa COMPLETED. Trạng thái: Video → ENDED hoặc FAILED; access_closed=true.

TC-F050-E E Ngoại lệ và toàn vẹn kết thúc phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên chưa terminal hoặc cần retry cleanup. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách hoặc sự kiện đóng ca; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Phiên chưa terminal hoặc cần retry cleanup. 2. Gây điều kiện lỗi: Provider lỗi: cleanup_pending, retry hữu hạn và cảnh báo. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Provider lỗi: cleanup_pending, retry hữu hạn và cảnh báo.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F050-A A Quyền và phạm vi kết thúc phiên video; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Phiên chưa terminal hoặc cần retry cleanup. Dữ liệu: Bác sĩ phụ trách hoặc sự kiện đóng ca; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-22, BR-31, BR-32, BR-52; UC-44

5.8 Xác nhận và nhắc lịch SMS Email

FR-08.1 Gửi xác nhận đặt đổi hủy

TC-F051-H H Luồng hợp lệ gửi xác nhận đặt đổi hủy; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có sự kiện đặt/đổi/hủy thành công; kênh được cấu hình. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có sự kiện đặt/đổi/hủy thành công; kênh được cấu hình. 2. Thực hiện outbox sau transaction appointment đã commit 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Một booking thành công có đúng một logical notification/event/channel, lịch rollback không có gửi. Trạng thái: Tạo thông báo QUEUED; gửi thật ACCEPTED/DELIVERED theo bằng chứng hoặc SMS SIMULATED.

TC-F051-E E Ngoại lệ và toàn vẹn gửi xác nhận đặt đổi hủy; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có sự kiện đặt/đổi/hủy thành công; kênh được cấu hình. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có sự kiện đặt/đổi/hủy thành công; kênh được cấu hình. 2. Gây điều kiện lỗi: Rollback không gửi; Email lỗi không hủy appointment; SMS mock gắn SIMULATED. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Rollback không gửi; Email lỗi không hủy appointment; SMS mock gắn SIMULATED.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F051-A A Quyền và phạm vi gửi xác nhận đặt đổi hủy; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có sự kiện đặt/đổi/hủy thành công; kênh được cấu hình. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-11, BR-34, BR-37; UC-22

FR-08.2 Lập và gửi nhắc lịch

TC-F052-H H Luồng hợp lệ lập và gửi nhắc lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mốc đã đến; lịch CONFIRMED cùng phiên bản; mốc chưa bỏ qua khi tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Mốc đã đến; lịch CONFIRMED cùng phiên bản; mốc chưa bỏ qua khi tạo. 2. Thực hiện scheduler chạy mỗi phút kiểm tra milestone 24 giờ và 2 giờ 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Đặt sau mốc không gửi bù; hủy/đổi commit trước cấp phép gửi làm reminder cũ SKIPPED; thông báo đã bàn giao provider được giữ lịch sử và theo sau bởi trạng thái cập nhật. Trạng thái: QUEUED → PROCESSING hoặc SKIPPED khi không hợp lệ; không đổi lịch hẹn.

TC-F052-E E Ngoại lệ và toàn vẹn lập và gửi nhắc lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mốc đã đến; lịch CONFIRMED cùng phiên bản; mốc chưa bỏ qua khi tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Mốc đã đến; lịch CONFIRMED cùng phiên bản; mốc chưa bỏ qua khi tạo. 2. Gây điều kiện lỗi: Đổi/hủy vô hiệu reminder cũ; CHECKED_IN không nhận nhắc tới khám; worker chạy lặp không sinh logical job trùng. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Đổi/hủy vô hiệu reminder cũ; CHECKED_IN không nhận nhắc tới khám; worker chạy lặp không sinh logical job trùng.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F052-A A Quyền và phạm vi lập và gửi nhắc lịch; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mốc đã đến; lịch CONFIRMED cùng phiên bản; mốc chưa bỏ qua khi tạo. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-34, BR-35, BR-36, BR-37, BR-42; UC-22

FR-08.3 Retry và đối soát lỗi gửi

TC-F053-H H Luồng hợp lệ retry và đối soát lỗi gửi; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lỗi chắc chắn hoặc UNKNOWN đã đối soát; còn số lần/thời gian hữu ích. Dữ liệu: Hệ thống và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lỗi chắc chắn hoặc UNKNOWN đã đối soát; còn số lần/thời gian hữu ích. 2. Thực hiện provider thất bại, timeout hoặc worker dừng 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Giả lập hai lỗi rồi thành công có 3 attempt; attempt thứ 4 bị chặn; timeout chưa biết không bị gắn DELIVERED. Trạng thái: FAILED → QUEUED nếu còn hạn; timeout → UNKNOWN; hết lần giữ FAILED; không tự DELIVERED.

TC-F053-E E Ngoại lệ và toàn vẹn retry và đối soát lỗi gửi; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lỗi chắc chắn hoặc UNKNOWN đã đối soát; còn số lần/thời gian hữu ích. Dữ liệu: Hệ thống và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lỗi chắc chắn hoặc UNKNOWN đã đối soát; còn số lần/thời gian hữu ích. 2. Gây điều kiện lỗi: Sai email không retry vô hạn; callback duplicate không tạo gửi mới; provider recovery không gửi reminder quá hạn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Sai email không retry vô hạn; callback duplicate không tạo gửi mới; provider recovery không gửi reminder quá hạn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F053-A A Quyền và phạm vi retry và đối soát lỗi gửi; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lỗi chắc chắn hoặc UNKNOWN đã đối soát; còn số lần/thời gian hữu ích. Dữ liệu: Hệ thống và lễ tân; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-34, BR-35, BR-36, BR-37; UC-22, UC-45

FR-08.4 Theo dõi trạng thái thông báo

TC-F054-H H Luồng hợp lệ theo dõi trạng thái thông báo; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE; thông báo thuộc owner, phân công hoặc phạm vi chi nhánh; admin chỉ metadata. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ, lễ tân và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản ACTIVE; thông báo thuộc owner, phân công hoặc phạm vi chi nhánh; admin chỉ metadata. 2. Thực hiện lọc lịch hẹn, kênh, chi nhánh, trạng thái và ngày 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then SMS SIMULATED có nhãn rõ và không tính vào số DELIVERED thực tế. Trạng thái: Đọc trạng thái theo bằng chứng; không đọc secret/nội dung bệnh án.

TC-F054-E E Ngoại lệ và toàn vẹn theo dõi trạng thái thông báo; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE; thông báo thuộc owner, phân công hoặc phạm vi chi nhánh; admin chỉ metadata. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ, lễ tân và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Tài khoản ACTIVE; thông báo thuộc owner, phân công hoặc phạm vi chi nhánh; admin chỉ metadata. 2. Gây điều kiện lỗi: Không hiển thị credential/provider token hoặc bệnh án; Email ACCEPTED không được gọi đã đọc. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không hiển thị credential/provider token hoặc bệnh án; Email ACCEPTED không được gọi đã đọc.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F054-A A Quyền và phạm vi theo dõi trạng thái thông báo; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Tài khoản ACTIVE; thông báo thuộc owner, phân công hoặc phạm vi chi nhánh; admin chỉ metadata. Dữ liệu: Bệnh nhân, bác sĩ, lễ tân và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-01, BR-02, BR-34, BR-37; UC-45

FR-08.5 Quản lý mẫu và mốc nhắc

TC-F055-H H Luồng hợp lệ quản lý mẫu và mốc nhắc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; mẫu và mốc hợp lệ; chỉ biến được phép. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin; mẫu và mốc hợp lệ; chỉ biến được phép. 2. Thực hiện sửa mẫu xác nhận hoặc mốc nhắc có version cấu hình 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Mẫu mới chỉ dùng sau hiệu lực; thông báo đã gửi giữ template_version. Trạng thái: Cấu hình cũ → phiên bản mới từ thời điểm hiệu lực; không sửa thông báo đã gửi.

TC-F055-E E Ngoại lệ và toàn vẹn quản lý mẫu và mốc nhắc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; mẫu và mốc hợp lệ; chỉ biến được phép. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin; mẫu và mốc hợp lệ; chỉ biến được phép. 2. Gây điều kiện lỗi: Mốc âm, trùng hoặc ngoài cửa sổ cấu hình bị chặn; mẫu chứa biến bệnh án bị từ chối. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Mốc âm, trùng hoặc ngoài cửa sổ cấu hình bị chặn; mẫu chứa biến bệnh án bị từ chối.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F055-A A Quyền và phạm vi quản lý mẫu và mốc nhắc; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; mẫu và mốc hợp lệ; chỉ biến được phép. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-34, BR-35, BR-42; UC-23

FR-08.6 Đối chiếu callback từ nhà cung cấp

TC-F056-H H Luồng hợp lệ đối chiếu callback từ nhà cung cấp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Callback đúng nguồn; đối chiếu notification/message/event. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Callback đúng nguồn; đối chiếu notification/message/event. 2. Thực hiện webhook email/sms có provider_message_id và chữ ký 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Hai callback cùng event chỉ một lần cập nhật; callback giả không đổi trạng thái. Trạng thái: ACCEPTED → DELIVERED/FAILED theo bằng chứng; callback lặp không cập nhật lại; không lùi DELIVERED.

TC-F056-E E Ngoại lệ và toàn vẹn đối chiếu callback từ nhà cung cấp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Callback đúng nguồn; đối chiếu notification/message/event. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Callback đúng nguồn; đối chiếu notification/message/event. 2. Gây điều kiện lỗi: Chữ ký sai trả 401/403; ID lạ không gán nhầm; callback lặp trả ACK không xử lý lại. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Chữ ký sai trả 401/403; ID lạ không gán nhầm; callback lặp trả ACK không xử lý lại.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F056-A A Quyền và phạm vi đối chiếu callback từ nhà cung cấp; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Callback đúng nguồn; đối chiếu notification/message/event. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-36, BR-37, BR-51; UC-22

5.9 Bảo mật và nhật ký truy cập bệnh án

FR-09.1 Kiểm soát và ghi truy cập bệnh án

TC-F057-H H Luồng hợp lệ kiểm soát và ghi truy cập bệnh án; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mọi yêu cầu PHI; quyền hiện tại và nơi ghi audit hoạt động. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Mọi yêu cầu PHI; quyền hiện tại và nơi ghi audit hoạt động. 2. Thực hiện read/create/update/finalize/addendum/export hoặc access denied trên hồ sơ 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Tập 100 truy cập hợp lệ và 100 bị chặn có đủ audit với request_id; thiếu sink không trả dữ liệu. Trạng thái: Audit mới trước trả PHI hoặc cùng thay đổi; lỗi chặn trả PHI và giữ dữ liệu trước thao tác.

TC-F057-E E Ngoại lệ và toàn vẹn kiểm soát và ghi truy cập bệnh án; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mọi yêu cầu PHI; quyền hiện tại và nơi ghi audit hoạt động. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Mọi yêu cầu PHI; quyền hiện tại và nơi ghi audit hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Audit lỗi từ chối cung cấp dữ liệu nhạy cảm và rollback thay đổi; không trả partial PHI. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Audit lỗi từ chối cung cấp dữ liệu nhạy cảm và rollback thay đổi; không trả partial PHI.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F057-A A Quyền và phạm vi kiểm soát và ghi truy cập bệnh án; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Mọi yêu cầu PHI; quyền hiện tại và nơi ghi audit hoạt động. Dữ liệu: Hệ thống; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-02, BR-24, BR-39, BR-40; UC-17, UC-18, UC-19, UC-28, UC-29, UC-30, UC-35, UC-37, UC-42

FR-09.2 Tra cứu nhật ký theo quyền

TC-F058-H H Luồng hợp lệ tra cứu nhật ký theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin có quyền audit metadata; phạm vi/ngày hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin có quyền audit metadata; phạm vi/ngày hợp lệ. 2. Thực hiện lọc actor, patient/resource id, hành động, kết quả và khoảng ngày 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Admin tìm được lịch sử export một record nhưng không đọc được record qua audit UI. Trạng thái: Đọc append-only audit; tạo security event cho lần xem.

TC-F058-E E Ngoại lệ và toàn vẹn tra cứu nhật ký theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin có quyền audit metadata; phạm vi/ngày hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin có quyền audit metadata; phạm vi/ngày hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Không có nội dung khám trong audit; bác sĩ/lễ tân không được tra log toàn hệ thống. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không có nội dung khám trong audit; bác sĩ/lễ tân không được tra log toàn hệ thống.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F058-A A Quyền và phạm vi tra cứu nhật ký theo quyền; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin có quyền audit metadata; phạm vi/ngày hợp lệ. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-02, BR-39, BR-41; UC-24

FR-09.3 Xuất nhật ký và kiểm tra toàn vẹn

TC-F059-H H Luồng hợp lệ xuất nhật ký và kiểm tra toàn vẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; tối đa 10.000 dòng được quy định; security log hoạt động. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin; tối đa 10.000 dòng được quy định; security log hoạt động. 2. Thực hiện chọn phạm vi log và yêu cầu xuất csv tối đa 10.000 dòng/lần 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Ô bắt đầu =,+,-,@ được làm an toàn; đổi một bản ghi thử trong sandbox phát hiện checksum sai. Trạng thái: Không đổi log gốc; tạo bản xuất/checksum và sự kiện xuất; lỗi không phát file dở.

TC-F059-E E Ngoại lệ và toàn vẹn xuất nhật ký và kiểm tra toàn vẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; tối đa 10.000 dòng được quy định; security log hoạt động. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Admin; tối đa 10.000 dòng được quy định; security log hoạt động. 2. Gây điều kiện lỗi: Vượt giới hạn yêu cầu thu hẹp; không sửa/xóa log; chain mismatch được báo là lỗi toàn vẹn. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Vượt giới hạn yêu cầu thu hẹp; không sửa/xóa log; chain mismatch được báo là lỗi toàn vẹn.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F059-A A Quyền và phạm vi xuất nhật ký và kiểm tra toàn vẹn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Admin; tối đa 10.000 dòng được quy định; security log hoạt động. Dữ liệu: Quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-39, BR-41; UC-32

FR-09.4 Cảnh báo hành vi truy cập bất thường

TC-F060-H H Luồng hợp lệ cảnh báo hành vi truy cập bất thường; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thống kê cửa sổ truy cập; ngưỡng được quy định 30 hồ sơ/5 phút hoặc 10 denied/5 phút. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có thống kê cửa sổ truy cập; ngưỡng được quy định 30 hồ sơ/5 phút hoặc 10 denied/5 phút. 2. Thực hiện một actor truy cập trên 30 hồ sơ khác nhau trong 5 phút hoặc có 10 lần denied/5 phút 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then 31 patient IDs trong 5 phút tạo một alert; 30 chưa vượt ngưỡng; lặp job không tạo alert trùng. Trạng thái: Tạo một alert/cửa sổ; admin đánh dấu đã xem; không tự khóa/quy kết vi phạm.

TC-F060-E E Ngoại lệ và toàn vẹn cảnh báo hành vi truy cập bất thường; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thống kê cửa sổ truy cập; ngưỡng được quy định 30 hồ sơ/5 phút hoặc 10 denied/5 phút. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có thống kê cửa sổ truy cập; ngưỡng được quy định 30 hồ sơ/5 phút hoặc 10 denied/5 phút. 2. Gây điều kiện lỗi: Không đưa chẩn đoán vào alert; chống alert trùng bằng cửa sổ; không tự khóa bác sĩ chỉ vì cảnh báo. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không đưa chẩn đoán vào alert; chống alert trùng bằng cửa sổ; không tự khóa bác sĩ chỉ vì cảnh báo.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F060-A A Quyền và phạm vi cảnh báo hành vi truy cập bất thường; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Có thống kê cửa sổ truy cập; ngưỡng được quy định 30 hồ sơ/5 phút hoặc 10 denied/5 phút. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-39, BR-41; UC-24

FR-09.5 Sao lưu dữ liệu demo

TC-F061-H H Luồng hợp lệ sao lưu dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Người quản trị hạ tầng được giao quyền, môi trường restore riêng, có dữ liệu và khóa phù hợp. Dữ liệu: Quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Người quản trị hạ tầng được giao quyền, môi trường restore riêng, có dữ liệu và khóa phù hợp. 2. Thực hiện backup lịch hằng ngày hoặc diễn tập restore trước demo 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Có manifest và checksum cho bản VERIFIED; backup lỗi không xóa bản hợp lệ trước đó; khóa không nằm trong archive dữ liệu. Trạng thái: Backup mới VERIFIED hoặc FAILED; không đổi dữ liệu đang phục vụ.

TC-F061-E E Ngoại lệ và toàn vẹn sao lưu dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Người quản trị hạ tầng được giao quyền, môi trường restore riêng, có dữ liệu và khóa phù hợp. Dữ liệu: Quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Người quản trị hạ tầng được giao quyền, môi trường restore riêng, có dữ liệu và khóa phù hợp. 2. Gây điều kiện lỗi: Không lưu khóa giải mã cùng backup; restore thất bại phải báo rõ, không ghi nghiệm thu đạt. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không lưu khóa giải mã cùng backup; restore thất bại phải báo rõ, không ghi nghiệm thu đạt.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F061-A A Quyền và phạm vi sao lưu dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Người quản trị hạ tầng được giao quyền, môi trường restore riêng, có dữ liệu và khóa phù hợp. Dữ liệu: Quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị role hạ tầng được cấp và runtime app role. 2. Chạy backup/restore bằng role hạ tầng, sau đó thử bằng role app hoặc qua HTTP. 3. Đối chiếu quyền kho, khóa và DB hiện hành.

Then Role hạ tầng được cấp mới có quyền; app role không đọc secret hoặc chạy restore; không có endpoint restore; dữ liệu hiện hành giữ khi bị từ chối.

Truy vết BR-41, BR-50; UC-33

FR-09.6 Bảo vệ trường nhạy cảm và vận hành an toàn

TC-F062-H H Luồng hợp lệ bảo vệ trường nhạy cảm và vận hành an toàn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lưu/truyền PHI hoặc thay khóa/triển khai; secret hợp lệ. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lưu/truyền PHI hoặc thay khóa/triển khai; secret hợp lệ. 2. Thực hiện lưu/truyền phi, nhận input, deploy ứng dụng, thay khóa 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Dump DB không chứa clinical_notes plaintext; request HTTP chuyển HTTPS; đường dẫn .env không trả nội dung. Trạng thái: Dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ; thiếu khóa từ chối, không trả plaintext; bản cũ vẫn đọc được sau rotate.

TC-F062-E E Ngoại lệ và toàn vẹn bảo vệ trường nhạy cảm và vận hành an toàn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lưu/truyền PHI hoặc thay khóa/triển khai; secret hợp lệ. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Lưu/truyền PHI hoặc thay khóa/triển khai; secret hợp lệ. 2. Gây điều kiện lỗi: Không cache PHI public, không log password/token; thiếu khóa không trả plaintext; rotate giữ khả năng đọc bản cũ. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Không cache PHI public, không log password/token; thiếu khóa không trả plaintext; rotate giữ khả năng đọc bản cũ.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F062-A A Quyền và phạm vi bảo vệ trường nhạy cảm và vận hành an toàn; Integration/API; P1; NOT_RUN.

Given Lưu/truyền PHI hoặc thay khóa/triển khai; secret hợp lệ. Dữ liệu: Hệ thống và quản trị viên kỹ thuật; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị actor đúng quyền và actor ngoài quyền cùng ID tài nguyên. 2. Thực hiện thao tác đúng quyền rồi dùng actor ngoài quyền/ID khác. 3. Đối chiếu dữ liệu trả về, quyền hiện hành và dấu vết.

Then Actor ngoài quyền không nhận dữ liệu/tác dụng ngoài phạm vi; 401 nếu thiếu xác thực, 403 nếu role bị cấm, 404 nếu ID ngoài scope; mutation giữ nguyên, PHI denied có audit khi sink hoạt động.

Truy vết BR-02, BR-32, BR-38, BR-39, BR-40, BR-41; UC-28, UC-33, UC-34, UC-42

FR-09.7 Phục hồi dữ liệu demo

TC-F063-H H Luồng hợp lệ phục hồi dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Có backup VERIFIED và khóa phù hợp; môi trường riêng. Dữ liệu: Người quản trị hạ tầng; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có backup VERIFIED và khóa phù hợp; môi trường riêng. 2. Thực hiện có kế hoạch restore hoặc mất dịch vụ 3. Đọc phản hồi và kiểm tra dữ liệu/trạng thái mới.

Then Có phép đo RPO/RTO, kiểm tra ít nhất một bản lâm sàng giả; không có API restore cho admin ứng dụng. Trạng thái: Bản phục hồi VALIDATED hoặc FAILED; hệ hiện hành giữ nguyên đến cutover.

TC-F063-E E Ngoại lệ và toàn vẹn phục hồi dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Có backup VERIFIED và khóa phù hợp; môi trường riêng. Dữ liệu: Người quản trị hạ tầng; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Có backup VERIFIED và khóa phù hợp; môi trường riêng. 2. Gây điều kiện lỗi: Checksum sai, thiếu khóa hoặc restore lỗi: dừng, giữ hệ cũ và cảnh báo. 3. Thực hiện thao tác và đối chiếu bản trước/sau.

Then Checksum sai, thiếu khóa hoặc restore lỗi: dừng, giữ hệ cũ và cảnh báo.; không có thay đổi một phần hoặc thành công giả.

TC-F063-A A Quyền và phạm vi phục hồi dữ liệu demo; Vận hành/CLI; P1; NOT_RUN.

Given Có backup VERIFIED và khóa phù hợp; môi trường riêng. Dữ liệu: Người quản trị hạ tầng; dữ liệu giả DSET-01 đến DSET-05; version hiện hành và lỗi đối chứng.

When 1. Chuẩn bị role hạ tầng được cấp và runtime app role. 2. Chạy backup/restore bằng role hạ tầng, sau đó thử bằng role app hoặc qua HTTP. 3. Đối chiếu quyền kho, khóa và DB hiện hành.

Then Role hạ tầng được cấp mới có quyền; app role không đọc secret hoặc chạy restore; không có endpoint restore; dữ liệu hiện hành giữ khi bị từ chối.

Truy vết BR-41, BR-50; UC-34

6 Test rủi ro và tranh chấp

TC-X01 Tranh slot 20 người

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai mươi bệnh nhân, một slot, barrier 20 request.

When Gửi POST đặt cùng lúc, mỗi key khác nhau. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Đúng một 201, còn lại 409 SLOT_UNAVAILABLE; SQL có một occupancy, không orphan assignment/outbox.

Truy vết FR-04.2, BR-09, UC-09

TC-X02 Một bệnh nhân hai bác sĩ cùng giờ

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai slot cùng giờ khác bác sĩ; một patient.

When Gửi hai request song song. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Một thành công, một PATIENT_TIME_CONFLICT; không hai active appointment.

Truy vết FR-04.2, BR-08, UC-09

TC-X03 Đổi lịch thất bại giữ chỗ cũ

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Lịch A CONFIRMED, slot B vừa bị người khác lấy.

When Đổi A sang B bằng version hiện hành. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then 409; appointment A, assignment, version và slot cũ không đổi; không outbox đổi.

Truy vết FR-04.4, BR-13, UC-10

TC-X04 Đổi và hủy đồng thời

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Cùng appointment/version.

When Hai giao dịch đổi/hủy đồng thời. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Một commit; thao tác còn lại stale/state conflict; không mất occupancy hoặc room quyền cũ.

Truy vết FR-04.4, FR-04.5, BR-44, UC-10, UC-11

TC-X05 Mất phản hồi sau đặt

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Provider phản hồi HTTP bị ngắt sau DB commit.

When Gửi lại cùng Idempotency-Key và payload. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Cùng appointment_id và mã thành công; một logical event, không thêm lịch.

Truy vết FR-04.2, BR-10, UC-09

TC-X06 Cùng key khác payload

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Key đã đặt slot A.

When Gửi key đó với slot B. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT; không đổi kết quả cũ hoặc chiếm B.

Truy vết FR-04.2, BR-10, UC-09

TC-X07 Bác sĩ nghỉ không liên hệ được

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Ca ngừng nhận mới; coordination UNRESOLVED.

When Check-in trước giờ rồi tới start_at cơ sở không phục vụ. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Check-in chặn; lễ tân hủy clinic_unavailable, gửi cập nhật; không ghi đồng ý hoặc NO_SHOW.

Truy vết FR-03.3, FR-04.6, BR-46, UC-08, UC-12

TC-X08 Check-in trùng và retry

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Một appointment CONFIRMED.

When Hai request check-in cùng lúc rồi retry request thắng. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Một encounter WAITING; retry cùng ID; không encounter thứ hai.

Truy vết FR-05.1, BR-54, UC-13

TC-X09 Check-in cạnh tranh hủy

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Cùng appointment CONFIRMED/version.

When Gửi check-in và cancel đồng thời. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Nếu cancel thắng không encounter; nếu check-in thắng cancel bị chặn và dùng UC-38 trước; không CANCELLED có WAITING.

Truy vết FR-05.1, FR-04.5, BR-54, UC-13, UC-11

TC-X10 Hủy check-in rồi nhận lại

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Encounter WAITING.

When Hủy có lý do rồi check-in lại hợp lệ. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then WAITING→CHECKIN_CANCELLED→WAITING cùng encounter_id; ABORTED không được dùng lại.

Truy vết FR-05.7, FR-05.1, BR-21, UC-38, UC-13

TC-X11 Bác sĩ đang bận

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Doctor có một IN_PROGRESS, một WAITING.

When Bắt đầu WAITING. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then 409 DOCTOR_BUSY, lượt chờ giữ WAITING; unique index vẫn một lượt đang khám.

Truy vết FR-05.3, BR-22, UC-14

TC-X12 Gián đoạn không hoàn tất

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given IN_PROGRESS và record DRAFT đã lưu.

When Abort có lý do. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Appointment và Encounter ABORTED, DRAFT còn nguyên, bệnh nhân không xem, không reopen.

Truy vết FR-05.5, BR-21, UC-16

TC-X13 Hai cửa sổ lưu nháp

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai cửa sổ đọc record version 3.

When Cửa sổ A lưu rồi B lưu version 3. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then A version 4; B 409, nội dung A giữ; B được cảnh báo và tải lại, không merge tự động.

Truy vết FR-06.1, BR-44, UC-17

TC-X14 Mất mạng với nội dung chưa lưu

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given DRAFT v3 đã lưu; UI có sửa chưa gửi.

When **Ngắt mạng rồi lưu/đóng ứng dụng. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.**

Then Không báo đã lưu; v3 server giữ; cảnh báo rời trang; không PHI trong localStorage.

Truy vết FR-06.1, BR-48, UC-17

TC-X15 FINAL không ghi đè

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Record FINAL.

When Thử PUT bản gốc rồi POST addendum hợp lệ. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then PUT bị từ chối; addendum mới có lý do/tác giả; hash nội dung gốc không đổi.

Truy vết FR-06.5, BR-25, UC-19

TC-X16 Tác giả inactive bổ sung

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Tác giả ca COMPLETED inactive.

When Ghi bổ sung rồi kích hoạt có hạn, không nhận lịch mới, đăng nhập lại. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Inactive bị chặn; active-author được bổ sung; admin không đọc/ghi PHI hoặc giả danh.

Truy vết FR-06.5, BR-45, UC-19

TC-X17 Đơn thuốc thiếu trường

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given DRAFT thiếu đường dùng/số ngày.

When Hoàn tất với chọn phát hành. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then 422 chỉ trường lỗi; record DRAFT và encounter IN_PROGRESS, không ISSUED một phần.

Truy vết FR-06.3, FR-06.2, BR-53, UC-18, UC-35

TC-X18 UNKNOWN khác NONE

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Allergy UNKNOWN có nguồn tự khai.

When Phát hành không đánh giá rồi thử với lý do và xác nhận riêng. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Lần đầu 422; lần sau được validate; UNKNOWN vẫn UNKNOWN, không tự sửa NONE.

Truy vết FR-06.4, BR-47, UC-18

TC-X19 Thuốc khớp dị ứng

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given KNOWN penicillin, dòng thuốc tương ứng.

When Lưu và hoàn tất chưa override rồi đổi thuốc/ghi lý do. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Chặn phát hành thiếu override; sau xử lý từng dòng mới hợp lệ; audit không chứa nội dung thuốc.

Truy vết FR-06.4, BR-27, UC-18

TC-X20 Hiệu chỉnh đơn đồng thời

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai yêu cầu thay ISSUED v1 cùng version.

When Gửi đồng thời. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Một ISSUED v2; v1 SUPERSEDED; request kia409; một current prescription.

Truy vết FR-06.7, BR-25, UC-30

TC-X21 Mất audit khi đọc

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Người có quyền đọc; inject audit insert failure.

When GET history/export. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then 503 AUDIT_UNAVAILABLE, response không PHI và không byte tệp; log sạch có request_id.

Truy vết FR-09.1, FR-02.4, BR-40, UC-28

TC-X22 Mất audit khi hoàn tất

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Record và RX DRAFT; inject audit failure.

When Finalize. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Rollback toàn bộ: DRAFT/IN_PROGRESS, chưa ISSUED, không outbox kết quả.

Truy vết FR-06.2, FR-09.1, BR-40, UC-35

TC-X23 Thu hồi quyền đang sửa

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Mở DRAFT; tài khoản và phân công hợp lệ ban đầu.

When Đặt barrier trước khóa actor, cho revoke commit rồi tiếp tục save; chạy đối chứng với barrier sau khóa actor để revoke phải chờ. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Revoke commit trước khóa actor: 403 AUTH_REVOKED và dữ liệu cũ giữ. Save đã giữ khóa actor: save có thể commit trước, revoke chờ rồi request sau bị chặn.

Truy vết FR-06.1, FR-01.5, BR-49, UC-17

TC-X24 Quyền tiền sử sau hoàn tất

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Doctor D hoàn tất ca A, patient có ca B do doctor khác.

When Đọc ca A và toàn bộ history sau A COMPLETED. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then D chỉ đọc A đã phụ trách; B bị chặn nếu không có phân công đang hiệu lực khác.

Truy vết FR-02.4, BR-24, UC-28

TC-X25 Một người mất video

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Video ACTIVE, encounter IN_PROGRESS.

When Patient mất hai phút rồi nối lại. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then DISCONNECTED→ACTIVE, doctor không tự finalize, nháp giữ và mốc hết hạn không gia hạn do xin token.

Truy vết FR-07.4, BR-31, UC-21

TC-X26 Cả hai mất video quá hạn

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai participant rời, mốc mất kết nối T.

When Thử reconnect ở T+10 phút+1 giây. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then FAILED, access_closed, không token; encounter vẫn IN_PROGRESS tới xử lý bác sĩ.

Truy vết FR-07.4, BR-31, UC-21

TC-X27 Kết thúc provider không đáp ứng

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Phiên ACTIVE; inject eject/close timeout.

When End, thử xin token và reconnect. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Nội bộ ENDED/access_closed; token mới chặn, cleanup_pending retry/cảnh báo; không ghi provider_closed=true.

Truy vết FR-07.7, BR-52, UC-44

TC-X28 Room người ngoài và link cũ

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Room riêng, người không thuộc ca; lịch đã đổi version.

When Dùng room URL/token generation cũ. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Ứng dụng không cấp quyền; provider token đối chiếu room/user/expiry; old generation bị revoke/ban.

Truy vết FR-07.2, FR-07.5, BR-29, UC-20

TC-X29 Bác sĩ mất mạng cần DIRECT

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Video không đủ điều kiện, DRAFT đã lưu.

When Bác sĩ phục hồi quyền rồi gián đoạn và đặt DIRECT mới. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Ca cũ ABORTED, room đóng quyền; ca mới ID khác, không overbook; không tự chuyển mode ca cũ.

Truy vết FR-07.6, BR-33, UC-31

TC-X30 Email nhận rồi timeout

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Provider nhận nhưng adapter không nhận ACK.

When Timeout rồi worker chạy lại. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then UNKNOWN; không retry mù, đối soát message/event trước; không gán DELIVERED.

Truy vết FR-08.3, BR-36, UC-22

TC-X31 Callback giả trùng đảo thứ tự

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Message ACCEPTED, callback valid delivered.

When Gửi signature sai, valid hai lần, failed đến sau delivered. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Giả bị từ chối; valid áp một lần; DELIVERED không lùi FAILED; replay lưu dedup.

Truy vết FR-08.6, BR-51, UC-22

TC-X32 SMS mô phỏng

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given SMS adapter mock.

When Gửi xác nhận và xem trạng thái. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then SIMULATED với attempt; không DELIVERED và không gọi SMS thật.

Truy vết FR-08.1, BR-37, UC-22

TC-X33 Hủy tại biên cấp phép reminder

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Reminder due cùng cancel.

When Chạy hai thứ tự commit trước/sau dispatch authorization. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Hủy trước: SKIPPED không handoff; handoff trước: giữ attempt, gửi cập nhật mới, link trả CANCELLED.

Truy vết FR-08.2, BR-35, UC-22

TC-X34 Backup lỗi

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Có bảy backup VERIFIED.

When Mô phỏng kho không truy cập hoặc hết dung lượng. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Backup mới FAILED/cảnh báo; không xóa bản cuối/bảy bản hợp lệ chỉ để luân phiên.

Truy vết FR-09.5, BR-50, UC-33

TC-X35 Restore sai khóa hoặc checksum

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Backup hỏng hoặc key ring không phù hợp.

When Restore vào DB riêng rồi validate. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then FAILED trước cutover; DB hiện hành giữ; không bypass decrypt/digest checks.

Truy vết FR-09.7, BR-50, UC-34

TC-X36 Audit giả sửa dữ liệu

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Audit chain sandbox và digest độc lập.

When App role UPDATE/DELETE rồi DBA sandbox thay hàng. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then App bị SQL permission denied; tamper DBA được phát hiện qua chain/digest; không tuyên bố tuyệt đối bất biến.

Truy vết FR-09.3, BR-41, UC-32

TC-X37 Vắng mặt tới sau

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Appointment NO_SHOW do người có quyền xác nhận.

When Patient đến sau, thử reopen rồi đặt slot mới. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Reopen bị chặn; chỉ appointment mới hợp lệ, history cũ giữ.

Truy vết FR-05.4, BR-19, UC-15

TC-X38 Liên kết hồ sơ tranh chấp

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Hai account muốn link một hồ sơ owner null.

When Hai link đã xác minh đồng thời. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Một owner được ghi, request còn lại409; không đổi owner đã có.

Truy vết FR-02.5, BR-04, UC-36

TC-X39 Hoàn tất không thuốc

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given DRAFT đủ lâm sàng, đơn nháp chưa hợp lệ.

When Chọn loại bỏ đơn có lý do và finalize. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Record FINAL/ca COMPLETED, đơn DISCARDED; không ISSUED và không DRAFT mồ côi.

Truy vết FR-06.2, BR-53, UC-35

TC-X40 Tải PDF quyền đã mất

Mức và trạng thái Integration/API/E2E; P1; NOT_RUN.

Given Tệp riêng tư đã tạo, quyền doctor phân công bị thu hồi.

When Gọi lại download URL hoặc reuse request. Đối chiếu phản hồi, các hàng DB liên quan và dấu vết.

Then Kiểm tra lại quyền, 404/403; không byte PHI, audit denied; cache no-store.

Truy vết FR-06.8, BR-24, UC-42

7 Test biên

TC-B01 Tự đổi/hủy 120 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. 119 phút 59 giây;120 phút;120 phút 1 giây

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Lần đầu chặn, hai lần sau hợp lệ nếu điều kiện khác đúng.

Truy vết FR-04.4, FR-04.5, BR-12, UC-10, UC-11; NOT_RUN

TC-B02 Chuyển chi nhánh 60 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. 59 phút 59 giây;60 phút;60 phút 1 giây

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then 59:59 chặn; ≥60 cho phép. Cùng chi nhánh không cần buffer nhưng vẫn không overlap.

Truy vết FR-03.2, FR-03.6, BR-07, UC-07; NOT_RUN

TC-B03 Tiếp nhận sớm 15 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. start-15 phút-1 giây; start-15 phút; start

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Trước biên chặn; tại/sau biên cho phép nếu còn phục vụ.

Truy vết FR-05.1, BR-17, UC-13; NOT_RUN

TC-B04 Muộn 15 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. start+14:59; start+15:00; start+15:01

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Chỉ +15:01 đánh muộn và cần quyết định; NO_SHOW không tự cron.

Truy vết FR-05.4, BR-18, UC-15; NOT_RUN

TC-B05 Vào video sớm 10 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. start-10:01; start-10:00; end+15:00; end+15:01

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Biên start-10 và end+15 được vào lần đầu; ngoài biên chặn.

Truy vết FR-07.2, BR-29, UC-20; NOT_RUN

TC-B06 Nối lại 10 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. disconnected+9:59;10:00;10:01

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Đến 10:00 cho phép nếu đủ quyền;10:01 FAILED, không gia hạn.

Truy vết FR-07.4, BR-31, UC-21; NOT_RUN

TC-B07 Mở lịch 30 ngày

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. now; now+1 giây; now+30 ngày; now+30 ngày+1 giây

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Không đặt quá khứ/now; khoảng (now, now+30 ngày] hợp lệ.

Truy vết FR-04.2, BR-05, UC-09; NOT_RUN

TC-B08 Thuốc và số lượng

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. số lượng -1;0;0.5;1; số ngày0;1;365

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Số lượng nguyên từ 1 đến 9.999; số ngày từ 1 đến 365; ngoài miền chặn phát hành.

Truy vết FR-06.3, BR-26, UC-18; NOT_RUN

TC-B09 Tiền sử trước24 giờ

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. start-24 giờ-1 giây; start-24 giờ; hủy ngay sau biên

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then Trước biên chặn; tại biên cho phép; hủy thu hồi ở request sau.

Truy vết FR-02.4, BR-24, UC-28; NOT_RUN

TC-B10 Token reset30 phút

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. 29:59;30:00; đã dùng

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then 29:59 hợp lệ; now≥expires_at chặn; đã dùng chặn.

Truy vết FR-01.3, BR-38, UC-27; NOT_RUN

TC-B11 Reminder đã qua

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. Đặt trước 25 giờ;3 giờ;2 giờ;1 giờ59 phút

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then 25h tạo24 giờ/2 giờ;3h bỏ24 giờ; đúng2 giờ tạo mốc ngay; dưới2 giờ bỏ cả hai.

Truy vết FR-08.2, BR-35, UC-22; NOT_RUN

TC-B12 Đơn vị thời gian và nửa mở

Given Điều kiện khác hợp lệ; cố định clock máy chủ. A08:00–08:30; B08:30–09:00; C08:29:59–09:00

When Chạy lần lượt mỗi giá trị trên fixture độc lập. So kết quả và trạng thái với quy tắc biên.

Then A/B không overlap; A/C overlap; lưu UTC hiển thịUTC+7 nhất quán.

Truy vết FR-04.2, BR-05, UC-09; NOT_RUN

8 Test chất lượng

TC-N01 Hiệu năng web

Điều kiện 50 người dùng đồng thời, 10 request/giây trong 10 phút, DB 10 000 appointment, 2 vCPU 4 GB; không tính thời gian media/provider.

Thực hiện k6, báo latency và error rate riêng mỗi nhóm. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle p95 ≤2 giây và lỗi 5xx <1% cho đọc lịch/slot; p95 ≤3 giây cho đặt/đổi/hủy.

Mã yêu cầu NFR-01; NOT_RUN

TC-N02 Toàn vẹn tranh chấp

Điều kiện PostgreSQL 17, 20 kết nối độc lập, barrier đồng thời, lặp 10 vòng với slot mới.

Thực hiện API race tests và SQL kiểm tra exclusion/unique sau mỗi vòng. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle 20 request đặt một slot có đúng một appointment thành công; không trùng patient/doctor; rollback giữ slot cũ khi đổi thất bại.

Mã yêu cầu NFR-02; NOT_RUN

TC-N03 Sẵn sàng demo

Điều kiện Probe mỗi phút; kiểm tra đăng nhập và dữ liệu giả mỗi năm phút; máy chủ hoạt động liên tục.

Thực hiện success/total hợp lệ; báo riêng lỗi provider, không gọi là SLA vận hành y tế. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Tỷ lệ probe HTTPS thành công ≥99% trong bảy ngày trước buổi demo; báo tất cả downtime.

Mã yêu cầu NFR-03; NOT_RUN

TC-N04 Truyền và mật khẩu

Điều kiện API HTTPS, OAuth/reset/download/callback; ASP.NET Core Identity PasswordHasher có cấu hình phù hợp; khóa OAuth tách riêng và redirect allowlist.

Thực hiện Test TLS, PKCE loopback redirect/state S256/revoke/Windows DPAPI, auth policy và dữ liệu DB giả không có PHI plaintext; lưu command/commit/date.

Oracle 100% API TLS ≥1.2; token WPF bảo vệ bằng DPAPI theo Windows user, revoke/logout, không đóng gói secret; password policy 12–128 ký tự.

Mã yêu cầu NFR-04; NOT_RUN

TC-N05 Phân quyền và thu hồi

Điều kiện Bốn actor, hai branch, hai bệnh nhân, bác sĩ có/không phân công; đổi ID và thu hồi trong lúc sửa.

Thực hiện Policy/IDOR tests, fake clock và kiểm tra authz_version trước commit. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Mọi ô cấm RBAC bị từ chối; phiên bị thu hồi không dùng được ở request tiếp theo; idle 30 phút và thời hạn phiên tối đa tám giờ.

Mã yêu cầu NFR-05; NOT_RUN

TC-N06 Audit PHI

Điều kiện 100 read,100 denied và mỗi loại mutation/export; inject lỗi audit; request_id duy nhất.

Thực hiện Đối chiếu request và audit; tìm marker PHI trong audit/technical log. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle 100% đọc/ghi/xuất/từ chối trong tập thử có audit; không trả PHI hoặc commit ghi khi audit lỗi; không có nội dung y tế/token trong log.

Mã yêu cầu NFR-06; NOT_RUN

TC-N07 Mã hóa lưu trữ

Điều kiện Dump và private storage dữ liệu giả có marker; key ring hai version.

Thực hiện Không tìm marker plaintext; sai khóa bị chặn; rotation đọc được bản cũ. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Toàn bộ trường lâm sàng, sức khỏe, đơn thuốc và private PDF chứa PHI được mã hóa; backup mã hóa; khóa không ở DB/Git/archive dữ liệu.

Mã yêu cầu NFR-07; NOT_RUN

TC-N08 Giới hạn dữ liệu demo

Điều kiện Seed, Email, SMS mock, PDF, ảnh bảo vệ.

Thực hiện Data inventory và kiểm tra mẫu, không trình bày chứng nhận tuân thủ pháp lý. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle 100% seed và dữ liệu màn hình là giả; mọi bản đơn PDF có nhãn demo; notification không có chẩn đoán hoặc thuốc.

Mã yêu cầu NFR-08; NOT_RUN

TC-N09 Phục hồi

Điều kiện Backup ngoài máy chủ, DB riêng PostgreSQL 17, private files và key ring; đo từ bắt đầu restore đến smoke đạt.

Thực hiện Run log, checksum, FK/count/digest và giải mã mẫu; inject thiếu khóa. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle RPO ≤24 giờ, RTO ≤60 phút; một lần restore độc lập thành công trước nghiệm thu; giữ bảy backup đã xác minh gần nhất.

Mã yêu cầu NFR-09; NOT_RUN

TC-N10 Video

Điều kiện **Hai mạng ≥5 Mbps, RTT ≤150 ms; Windows 10/11 + Edge WebView2 Runtime cho Daily private rooms.**

Thực hiện Đo join latency; reconnect hai phút, biên 10 phút, eject và provider failure; ghi giới hạn cleanup khi provider mất dịch vụ. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Ít nhất bốn trong năm phiên liên tiếp thiết lập ≤30 giây; mỗi phiên 10 phút, hai người; không cấp token người ngoài/ca terminal.

Mã yêu cầu NFR-10; NOT_RUN

TC-N11 Nhắc lịch

Điều kiện 100 reminder trong 30 phút, scheduler một phút, worker liên tục; inject cancel tại biên handoff.

Thực hiện Đo due_at/authorized_at/attempted_at; đã handoff có thể đến muộn và được ghi riêng. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle ≥95% reminder hợp lệ được cấp phép gửi và handoff provider ≤120 giây sau due_at; không cấp phép reminder cũ sau hủy/đổi commit.

Mã yêu cầu NFR-11; NOT_RUN

TC-N12 Khả dụng thao tác

Điều kiện Đã đăng nhập, fixture và mạng giống nhau; người thử không phải tác giả tính năng.

Thực hiện Quan sát thời gian/tỷ lệ và ghi lỗi UX. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Ít nhất bốn trong năm người mới hoàn thành đặt lịch ≤3 phút không trợ giúp; lỗi nhập chỉ rõ trường và cách sửa.

Mã yêu cầu NFR-12; NOT_RUN

TC-N13 Tương thích và tiếp cận

Điều kiện 1366x768 và 360x800; booking, profile, record, results và video.

Thực hiện **FlaUI UI Automation và checklist Windows keyboard/focus/label/status, resize/contrast; ghi app package hash, Windows version và WebView2 Runtime.**

Oracle **Các luồng chính chạy WPF Windows 10/11, cửa sổ tối thiểu 1024×768 không mất hành động, tab order chuẩn; tương phản chữ thường ≥4.5:1.**

Mã yêu cầu NFR-13; NOT_RUN

TC-N14 Triển khai tái lập

Điều kiện **WPF MSIX hoặc installer Windows; backend API Linux, secrets hợp lệ, packages.lock.json, Docker images; ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Production.**

Thực hiện Log thời gian, SHA và smoke; .env không được phục vụ. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Người khác tác giả clone sạch, migrate/seed và triển khai theo runbook ≤60 phút; smoke chín phân hệ và worker/scheduler đạt.

Mã yêu cầu NFR-14; NOT_RUN

TC-N15 Chất lượng kiểm thử

Điều kiện **xUnit+coverlet, PostgreSQL integration, OpenAPI contract, FlaUI Windows UI tests trên runner có interactive desktop session hoặc kiểm tra thủ công; mục tiêu coverage ≥60%.**

Thực hiện **Coverage xUnit thực đo bằng coverlet (Cobertura/OpenCover XML); report commit/command/date; không suy coverage từ số TC. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.**

Oracle Unit coverage tối thiểu 60% theo handbook; mọi FR/NFR có TC; toàn bộ test nghiệp vụ và quyền bắt buộc pass, không có blocker/critical còn mở.

Mã yêu cầu NFR-15; NOT_RUN

TC-N16 Bảo trì

Điều kiện **Roslyn analyzers, dotnet format, NuGet vulnerability audit và regression với fixture chung.**

Thực hiện CI và review evidence; module imports theo phụ thuộc SDD. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Không có lỗi static/security mức cao chưa xử lý; mỗi PR có ít nhất một peer review; rule booking dùng chung cho bệnh nhân và lễ tân.

Mã yêu cầu NFR-16; NOT_RUN

TC-N17 Lưu giữ audit

Điều kiện App DB role và tài khoản hạ tầng riêng; dữ liệu giả đánh dấu tamper.

Thực hiện Thử quyền SQL và HMAC chain/digest; phát hiện thay đổi bản sandbox. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Audit giữ ít nhất 90 ngày nếu môi trường còn vận hành; app role không UPDATE/DELETE; xuất tối đa 10 000 dòng; digest ngoài máy chủ hàng ngày.

Mã yêu cầu NFR-17; NOT_RUN

TC-N18 Quan sát và vận hành

Điều kiện Reverse proxy HTTPS, API ASP.NET Core, DB, worker/scheduler; probe một phút, log request_id và alert.

Thực hiện Inject lỗi DB/provider/worker; kiểm tra phản hồi, log và cảnh báo không PHI. Lưu command, commit, thời gian và kết quả đo.

Oracle Mỗi lỗi 5xx có request_id trong log đã làm sạch; cảnh báo queue chậm >5 phút hoặc healthcheck lỗi ba lần liên tiếp trong ≤2 phút sau phát hiện.

Mã yêu cầu NFR-18; NOT_RUN

9 Automation CI và bằng chứng

CI: dotnet restore (chỉ dùng --locked-mode sau khi tạo/commit packages.lock.json) → dotnet build → dotnet format/Roslyn/NuGet audit → xUnit+coverlet ≥60% → PostgreSQL/race tests → OpenAPI/JSON Schema. FlaUI trên Windows agent desktop tương tác; nếu không có runner, ghi acceptance manual với ảnh/log; spike WebView2 và PKCE loopback Windows.

Execution record: RUN-ID, TC-ID, UTC, commit SHA, build/package hash, Windows/.NET Desktop Runtime/WebView2 version, fixture, metrics, kết quả PASS/FAIL/BLOCKED và report. Coverage đo bằng XML; bằng chứng gồm CI, Git/PR, API HTTPS/Docker và MSIX/installer signed.

Bảng 5 Mẫu execution log chưa thực thi

RUN	TC	Kết quả	Bằng chứng
Không có run runtime	Toàn bộ 259 TC	NOT_RUN	Chưa có code/apprelease từ repository baseline đểchạy suite.

10 Vai trò và lịch kiểm thử

Bảng 6 Vai trò và kiểm tra chéo

Vai trò	Công việc	Reviewer
M1	Yêu cầu, story, integrate vàdemo acceptance	M4
M2	DomainAPI, DB, migration và unit test	M3/M4
M3	UI, video, Email và E2E cho các luồng	M2/M4
M4	Thiết kế kiểm thử, race/security/NFR, CI vàdeploy	M1/M2

Sprint 1 triển khai định danh, hồ sơ, danh mục và CI; Sprint 2 triển khai lịch, tiếp nhận và race test; Sprint 3 triển khai lâm sàng, video và notification; Sprint 4 hardening, restore, NFR, demo và regression. Mỗi story có M role phụ trách, AC Gherkin, dependency và DoD trongBacklog. Sprint dài một tuần; ngày thực tế gắn kế hoạch học phần khi nhóm triển khai, không ngụ ý đã thực hiện.

Tài liệu tham chiếu

SRC-01 Tuần 1 Topics CNPM sources/Tuần 1-Topics-CNPM.pdf
Topic 2 và Handbook chấm đồ án: OAuth2, video, nhắc lịch, PHI audit; bốn vai trò và coverage tối thiểu 60%.

SRC-03 Slides tuần 2 và 3 sources/2-3.Slides.pdf
Agile, Scrum và user story.

SRC-09 Repository baseline https://github.com/Samie32/SE-project/tree/main
SHA 85cc9fd1e51d663a734da7155c039ab46e0f615b; scaffolding và README; không có sản phẩm kiểm thử.

SRC-12 OpenAPI 3.1.1 https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html
Schema JSON Schema 2020-12 và hợp đồng API.

SRC-23 OWASP ASVS https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
Checklist auth, access control, crypto, input, session; không tuyên bố chứng nhận.

11 Kiểm thử chuyển đổi sang ứng dụng Visual Studio

- Giữ ID testcase và NOT_RUN cho đến khi có evidence. Thực thi Gherkin trên WPF desktop, ASP.NET Core API, PostgreSQL 17 và đối chiếu role/branch/owner.
- App install/upgrade: cài mới/nâng cấp WPF MSIX hoặc installer Windows, mở MainWindow, đăng nhập theo role, logout xóa DPAPI token; restart vẫn đọc được dữ liệu API commit.
- OAuth2: app mở system browser, state và PKCE S256 hợp lệ; thử redirect URI sai, code trùng, user disabled, refresh revoke, network timeout, token không lộ trong logs/gói cài đặt.
- Telehealth: thử Daily WebView2 trên Windows 10/11 với camera/mic allow/deny, hai người đúng room, mất mạng/reconnect, đóng room, không ghi hình; nếu không hỗ trợ thì BLOCKED.
- UI accessibility: keyboard/Tab/Focus/AutomationProperties, resize từ 1024×768, thông báo lỗi không mất nháp; ảnh/log gắn TC và SHA.
- CI/coverage: đo bằng dotnet test + coverlet report, API integration và contract tests; kết quả phần mềm chỉ xác nhận khi có execution logs và thiết bị thực hoặc runner tương ứng.

Phụ lục kế hoạch Playwright API và quality gate v2.3

Playwright APIRequest (Microsoft.Playwright + xUnit) chạy trên ASP.NET Core API staging/dev giả lập: health check, HTTP error code, định dạng application/json, Bearer 401/403, phân quyền, 409 do tranh chấp lịch, correlation X-Request-Id, no-store với PHI. Ở scaffold ban đầu chỉ có smoke health; các ca hợp đồng nghiệp vụ chưa thực thi.

CI Linux: restore/build, xUnit policy unit tests + gate 60% có phạm vi ban đầu chỉ Clinic.Domain, Playwright APIRequest tests với base URL từ biến môi trường; PostgreSQL service/compose cho integration DB sau khi có migrations; tải log/artifact. CI Windows: build WPF và chạy UI smoke tự động chỉ khi có agent có desktop; nếu chưa có thì ghi BLOCKED/NOT_RUN, không đánh PASS.

Ngưỡng unit test coverage ít nhất 60% trên mã nghiệp vụ được kiểm thử thực tế; gate scaffold chỉ đo Clinic.Domain và chưa đại diện Application/Infrastructure; không gán PASS trước khi có test log. 259 TC ban đầu giữ NOT_RUN; các smoke mới là kiểm thử khung dự án, không tự động cộng là TC nghiệp vụ đã đạt.

Kiểm tra token: Authorization Code + state/PKCE S256, loopback 127.0.0.1 cổng động; /oauth/revoke; mất mạng khi logout; xóa DPAPI; không có cookie/CSRF trong business API. Test WebView2 + Daily yêu cầu Windows máy thật.